

Aufgaben zur Vorlesung „Wahrscheinlichkeitsrechnung für Elektrotechnik“

Kapitel 2

Hans-Georg Beyer
hans-georg.beyer@fhv.at

1. Man rekapituliere die Aufgabe 16 von Kapitel 1 und interpretiere die Augensumme als Zufallsvariable S . Man stelle die Verteilung von S und die Verteilungsfunktion $F_S(s)$ graphisch dar.
2. Welche implizite Annahme wurde in Beispiel 2.12 (Datenpaketfehler) bei der Herleitung der geometrischen Verteilung gemacht?
Man berechne die Verteilungsfunktion $F_X(k)$ der Verteilung (2.8) und zeige, daß $\lim_{k \rightarrow \infty} F_X(k) = 1$ (Hinweis: geometrische Reihensummenformel anwenden).
3. Die Lebensdauer t ($t \geq 0$) von elektronischen Bauteilen kann häufig durch eine Dichte der Form $f(t) = \alpha e^{-\lambda t}$ (Exponentialverteilung) mit $\lambda > 0$ modelliert werden. Man bestimme α , so daß $f(t)$ eine Dichtefunktion ist. Man bestimme dann die Verteilungsfunktion $F(t)$ und stelle $f(t)$ und $F(t)$ graphisch dar (z.B. unter Verwendung von Wolfram Alpha <http://www.wolframalpha.com>).
4. Die QM-Abteilung eines großen Elektronik-Konzerns hat durch Tests herausgefunden, daß die Lebensdauer einer Smartphone-Serie durch die Exponentialverteilung der vorhergehenden Aufgabe modelliert werden kann, mit einem Parameter $\lambda = 0.05 \text{a}^{-1}$.
 - a) Man berechne die Wahrscheinlichkeit, daß ein Smartphone den Gewährleistungszeitraum von 2a (Jahren) schadenfrei übersteht.
 - b) Man berechne die Wahrscheinlichkeit, daß das Smartphone im 3. Jahr ausfällt.
 - c) Man bestimme den Median der Verteilung. Was bedeutet dieser Wert anschaulich in Hinblick auf die gesamte Smartphone-Serie?
5. Eine stetige Zufallsgröße X sei gleichverteilt auf dem Intervall $[a, b]$ (die Dichtefunktion ist durch Gl. (2.31) gegeben). Man berechne die Verteilungsfunktion $F_X(x)$ und stelle sie graphisch dar.

6. Berechnen Sie den Erwartungswert der Lebensdauerverteilung von Aufgabe 3. Zur Lösung des Integrals wende man die Technik der partiellen Integration an.
7. Man berechne die Varianz der Lebensdauerverteilung von Aufgabe 3.
8. Berechnen Sie die Varianz der Gleichverteilung (2.31) unter Verwendung von (2.37).
9. Man zeige, daß für standardisierte Zufallsvariablen $E[Z] = 0$ und $\text{Var}[Z] = 1$ gilt.
10. Eine um Null symmetrische stetige Verteilung von X ist definiert durch die Eigenschaft $f_X(-x) = f_X(x)$ ihrer Dichtefunktion f_X . Man zeige, daß für alle ungeraden Momente $E[X^k] = 0$ gilt. Was gilt für den Erwartungswert, wenn die Symmetrie nicht bezüglich $X = 0$, sondern bezüglich $X = a$, also $f_X(a - x) = f_X(a + x)$, gilt?
11. Gegeben sei eine diskrete Zufallsvariable X , die die Werte $x \in \{1, \dots, 5\}$ annimmt. Gegeben seien weiterhin die folgenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen

a)

X	1	2	3	4	5
p_X	0.5	0.3	0.1	0.05	0.05

b)

X	1	2	3	4	5
p_X	0.05	0.05	0.1	0.3	0.5

Man stelle die Wahrscheinlichkeitsfunktionen graphisch dar und berechne Varianz und Schiefe der Verteilungen.

12. Gegeben sei eine diskrete Zufallsvariable X , die die Werte $x \in \{1, \dots, 5\}$ annimmt. Gegeben seien weiterhin die folgenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen

a)

X	1	2	3	4	5
p_X	0.05	0.1	0.7	0.1	0.05

b)

X	1	2	3	4	5
p_X	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

Man stelle die Wahrscheinlichkeitsfunktionen graphisch dar und berechne Varianz, Schiefe und Exzeß der Verteilungen.

13. Der Stromverstärkungsfaktor β einer Transistorcharge sei $\mathcal{N}(B, \sigma^2)$ normalverteilt mit $B = 100$, $\sigma = 40$. Für eine spezielle Geräteserie werden Transistoren mit $\beta > 150$ benötigt. Wieviel Prozent der Charge erfüllen diese Forderung?
14. Man bestimme den prozentualen Anteil der Realisierungen x einer Zufallsgröße $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, die
 - a) im Intervall $|X - \mu| \leq \sigma$,
 - b) im Intervall $|X - \mu| \leq 2\sigma$,
 - c) im Intervall $|X - \mu| \leq 3\sigma$

liegen.

15. Man bestimme Median und Interquartilabstand der $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ Verteilung.
16. Bei der Analyse von Daten in der Statistik hat man es häufig mit dem Problem des Entdeckens (und der Behandlung) von „Ausreißern“ zu tun. Ein oft angewandtes Kriterium zur Entscheidung, ob ein Datum ein Ausreißer ist, besteht darin, zu überprüfen, ob der Datenwert außerhalb eines vorberechneten Intervalls liegt. Als Intervallbreite wird dabei häufig $[Q_{1/4} - 1.5QA, Q_{3/4} + 1.5QA]$ verwendet (QA – Quartilabstand, vgl. Definition 2.24). Unterstellt man, daß die Daten normalverteilt sind, so wird mit der Intervallbreite $[Q_{1/4} - 1.5QA, Q_{3/4} + 1.5QA]$ ein gewisser Prozentsatz von Realisierungen der Normalverteilung als Ausreißer definiert. Wie groß ist dieser Prozentsatz? Außerdem berechne man die Intervallgrenzen, bei bekanntem (exakten) Erwartungswert μ und Standardabweichung σ der Normalverteilung.
17. Ein Elektroauto habe eine mittlere Reichweite von 90km mit einer Standardabweichung von 20km (Normalverteilungsannahme).
 - a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Akku-Ladung des Autos für mindestens 130km reicht?
 - b) Welche Reichweite darf ein Autovermieter garantieren, wenn er mit einer 99%igen Sicherheit kalkuliert?
18. Man bestätige die Aussagen von Theorem 2.49 für den Fall $\mu = 0$. Zum Nachweis der Eigenschaften für gerade k gehe man von der Identität

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt \quad (1)$$

aus und differenziere diese sukzessive nach σ .

19. Wie kann man eine $\mathcal{N}(0, 1)$ verteilten Zufallszahl in eine $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ verteilte Zufallszahl transformieren?
20. Man zeige, daß die Exponentialverteilung „gedächtnislos“ ist, d.h., es ist zu zeigen, daß für die *bedingte* Überlebenswahrscheinlichkeit $P(T > t + x | T > t)$ für $t, x > 0$ gilt:

$$P(T > t + x | T > t) = P(T > x). \quad (2)$$
21. Bei der künstlichen Alterung von Bauelementen werden diese in einer Wärmekammer bei hoher Temperatur 4 Tage gelagert und belastet. Nach 20 Stunden sind bereits 50% der Bauteile ausgefallen und nach 40 Stunden sind es 60%. Man bestimme λ und β der Weibull-Verteilung. Wieviel Prozent der Bauelemente sind nach den 4 Tagen noch funktionsfähig?
22. Eine LED-Lampe besteht aus 3 LEDs deren MTTF jeweils 30000 Stunden beträgt und deren Lebensdauer verteilung vom Exponential-Typ ist. Mit der Zeit fallen die LEDs aus. Man berechne die erwartete Zeit, bis die LED-Lampe vollständig

erloschen ist.

Hinweise: Man berechne zunächst die Wahrscheinlichkeit $P(T \leq t)$, daß *alle* LEDs zum Zeitpunkt t defekt sind (man denke an die ersten Aufgaben von Kapitel 1). Daraus leite man die Dichtefunktion ab. Damit kann das Erwartungswertintegral aufgestellt werden, das durch Ausmultiplizieren des Integranden gliedweise integriert werden kann.

23. Eine LED-Lampe besteht aus 3 LEDs deren MTTF jeweils 30000 Stunden beträgt und deren Lebensdauer verteilung vom Exponential-Typ ist. Man berechne den MTTF Wert der Lampe. Ein Ausfall liegt vor, wenn mindestens eine LED ausgefallen ist.
24. Ein Student hat die folgende Strategie, eine Prüfung erfolgreich zu absolvieren, wobei die folgenden Prüfungsbedingungen bestehen:
Es gibt 10 Themengebiete. Aus den Themen kommen zufällig 4 in der Prüfung vor. Der Student besteht die Prüfung, wenn er *mindestens* 2 (der vier) Themengebiete besteht.
Strategie des Studenten: Er bereitet sich auf z.B. nur 6 Themengebiete vor (die beherrscht er, in dem Sinne, daß er diese mit Sicherheit besteht). Die restlichen 4 Themengebiete schaut er sich gar nicht an.
Man bestimme die Wahrscheinlichkeit, mit der der Student die Prüfung besteht.
25. Die Zeit T , die ein Drucker benötigt, um einen Druckjob zu erledigen, sei exponentialverteilt mit Erwartungswert von 12 Sekunden. Es werde ein Job um 9 Uhr abgeschickt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Job um 9:01 Uhr abgeschlossen ist, wenn der Job in der Druckerqueue um 9:00 Uhr an 3. Stelle steht? Man bestimme außerdem den Erwartungswert.
Hinweise: Summe von exponentialverteilten Zufallsvariablen ist Γ -verteilt.
(Man verwende die Mathematica $\text{Gamma}[\alpha, 0, x * \lambda]$ -Funktion, verfügbar unter <http://www.wolframalpha.com>)
26. Man berechne die Varianz der Poisson-Verteilung unter Verwendung des Hinweises auf der entsprechenden Vorlesungsfolie.
27. Die Supportabteilung eines PC-Herstellers erhält in der Hauptbelastungszeit durchschnittlich 20 Anrufe pro Stunde. Jeder der 6 Mitarbeiter bearbeitet im 15 Minutentakt eine Anfrage. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Anzahl der Supportanfragen in der Hauptbelastungszeit die Kapazität der Abteilung übersteigt (die Anzahl der Anfragen sei Poisson-verteilt)?
28. Blitzeinschläge auf einer Fläche von 1km^2 sind relativ seltene Ereignisse. So betrug die Gesamtanzahl der Einschläge in Vorarlberg von 1992 bis einschließlich 2011 im Durchschnitt 20. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß es in einem 5-Jahreszeitraum zu mehr als 10 Einschlägen kommt?
29. Der Ausfall eines Umspannwerkes ist ein relativ seltenes Ereignis, das über 10 Jahre 5 mal stattgefunden hat. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß es in einem Jahr zu mehr als einem Ausfall kommt?

30. Man zeige die Korrektheit von (2.85).
31. Man zeige, daß aus $f(x|y) = f_X(x)$ für die Verbundsdichte $f_{(X,Y)} = f_X(x)f_Y(y)$ folgt.
32. Man zeige explizit durch Einsetzen in Gl. (2.97), daß im Falle der Diagonalität der Kovarianzmatrix, $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & 0 \\ 0 & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}$, die Dichte der $\mathcal{N}(\vec{\mu}, \mathbf{C})$ -Verteilung in das Produkt der Dichten der Verteilungen $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ und $\mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ zerfällt.
33. Man beweise, daß der Korrelationskoeffizient im Falle linearer Abhängigkeit ± 1 ist, vgl. Gl. (2.156), durch Einsetzen der Abhängigkeit $Y = aX + b$ in die Definition des Korrelationskoeffizienten und unter Verwendung der Rechenregeln für Varianz und Kovarianz.
34. Bei der Datenanalyse tritt häufig die folgende Aufgabenstellung auf: Es gibt unabhängige Daten X und davon (vermutet) abhängige Daten Y . Im einfachsten Fall kann ein linearer Zusammenhang zwischen X und Y vermutet werden. (Zum Beispiel könnte eine graphische Darstellung der (X, Y) -Wertepaare in Form eines Scatter-Plots diese Vermutung nahelegen) Der hinter den Datenpaaren vermutete Zusammenhang ist also $Y = aX + b$, wobei a und b zu bestimmende Parameter sind. Da es sich um Meßdaten handelt, sind X und Y jedoch Zufallsvariablen und es gilt in der Regel $Y \neq aX + b$. Um unter diesen Bedingungen die „bestgeeigneten“ Parameter a und b zu gewinnen, geht man nun wie folgt vor. Man unterstellt den (versteckten) linearen Zusammenhang (Modellannahme) und fordert, daß der beobachtete quadratische Fehler $\delta = (Y - (aX + b))^2$, der ein Maß für die Abweichung der beobachteten Y Werte von den vom Modell $aX + b$ vorhergesagten Werten ist, in Erwartung minimal wird

$$f(a, b) = E[(Y - (aX + b))^2] \rightarrow \text{Min!} \quad (3)$$

Für (3) können wir durch hinzuaddieren von Nullen $-\mu_Y + a\mu_X + \mu_Y - a\mu_X$ auch

$$f(a, b) = E[((Y - \mu_Y) - a(X - \mu_X) + (\mu_Y - (a\mu_X + b)))^2] \quad (4)$$

schreiben.

- a) Man berechne zunächst den Ausdruck (4) unter Verwendung von σ_Y^2 , σ_X^2 und $\text{Cov}(X, Y)$ (d.h., das Ergebnis der Rechnung sollte diese Größen enthalten).
- b) Die unter a) erhaltene Funktion $f(a, b)$ ist dann zu minimieren durch Nullsetzen der partiellen Ableitungen und Lösung des linearen Gleichungssystems. Als Ergebnis werden zwei Formeln für a und b erhalten, die von σ_Y^2 , σ_X^2 , μ_X , μ_Y und $\text{Cov}(X, Y)$ abhängen.

Anmerkung: Das hier beschriebene Verfahren wird als *lineare Regression* bezeichnet und stellt eines der wichtigsten Verfahren in der Statistik dar.

35. In einer missionskritischen Anwendung wird ein Sensor automatisch bei Ausfall ersetzt. Es gebe einen Ersatzsensor. Das Ausfallverhalten beider Sensoren werde durch Exponentialverteilungen mit dem Parameter λ beschrieben, die Sensoren zeigen stochastisch unabhängiges Ausfallverhalten.
- Wie groß ist die erwartete Funktionszeit bis zum Ausfall des Systems?
 - Man berechne die Dichtefunktion der Lebensdauer (Lebensdauer ist Summe der 2 iid Lebensdauern der beiden Sensoren). Hinweis: Man achte bei der Ausführung des Faltungsintegrals auf die richtige Wahl der Integrationsgrenzen, so daß nur über den zulässigen Definitionsbereich der Dichtefunktion integriert wird.
36. Man bestimme die Wahrscheinlichkeit, daß die Summe zweier stochastisch unabhängiger Normalverteilungen $\mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ mit $\mu_1 = 3, \mu_2 = 2$ und Standardabweichungen $\sigma_1 = 4$ und $\sigma_2 = 3$ kleiner als 10 ist. (Besonderheit der Normalverteilung vereinfacht die Rechnung!)
37. Eine sehr einfache Methode, *approximativ* $\mathcal{N}(0, 1)$ normalverteilte Zufallszahlen Z zu erzeugen, besteht in der Summation von k iid $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$ Zufallszahlen (zentraler Grenzwertsatz der Statistik)

$$Z = \left(\sum_{i=1}^k U_i \right) - b. \quad (5)$$

Man bestimme k und b , so daß $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ approximativ erfüllt ist (also $E[Z] = 0$ und $\text{Var}[Z] = 1$).

Man erzeuge hinreichend viele Zufallszahlen mit der Methode [5](#) und stelle die empirische Verteilung mittels Octave's oder matlab's `histogram` Funktion dar.

38. Das Updaten einer Software macht es erforderlich, daß 121 Dateien aus dem Netz geladen werden müssen. Die durchschnittliche Ladezeit beträgt 5 Sekunden, die Standardabweichung der Ladezeit 10 Sekunden. Die Dateien müssen sequentiell heruntergeladen werden.
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Update nach 11 Minuten abgeschlossen?
 - Welche Zeitdauer für das Update ist anzusetzen, damit mit 99%iger Sicherheit der Vorgang abgeschlossen ist?
39. Auf einer Anlage werden Widerstände mit Nominalwert $1\text{k}\Omega$ produziert. Die produzierten Widerstände R haben normalverteilte Produktionstoleranzen mit Erwartungswert $E[R] = 1\text{k}\Omega$ und Standardabweichung $\sigma[R] = 10\Omega$.
- Die Widerstände genügen den Qualitätsanforderungen, wenn sie im Intervall $[990\Omega, 1020\Omega]$ liegen. Wie groß ist hierfür die Wahrscheinlichkeit?
 - Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß unter 1000 produzierten Widerständen genau 2 zu finden sind, für die $R \leq 975\Omega$ gilt? Geben Sie

zunächst die Formel zur exakten Berechnung der Wahrscheinlichkeit an, bestimmen Sie dann die Wahrscheinlichkeit.
Behandeln Sie dann das Problem als seltenes Ereignis. Bestimmen Sie den λ -Parameter und berechnen Sie dann die Wahrscheinlichkeit.

33. Man beweise, daß der Korrelationskoeffizient im Falle linearer Abhängigkeit ± 1 ist, vgl. Gl. (2.156), durch Einsetzen der Abhängigkeit $Y = aX + b$ in die Definition des Korrelationskoeffizienten und unter Verwendung der Rechenregeln für Varianz und Kovarianz.

$$Y = aX + b$$

$$\text{Cov}[X, Y] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$\text{Cov}[X, Y] =$$

$$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y] + 2 \text{Cov}[X, Y]$$

$$E[Y] = E[aX + b] = a E[X] + b$$

$$\text{Cov}[X, Y] = E[X \cdot (aX + b)] - E[X] \cdot (a \cdot E[X] + b)$$

$$= E[aX^2 + bX] - aE[X]^2 + b \cdot E[X]$$

$$= a E[X^2] + b \cdot E[X] - a \cdot E[X]^2 + b E[X]$$

$$= 2 \cdot b \cdot E[X]$$

$$\text{Var}[Y] = \text{Var}[aX + b] = a^2 \cdot \text{Var}[X]$$

$$\rho[X, Y] := \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\sqrt{\text{Var}[X]\text{Var}[Y]}}$$

Theorem 2.74 ((Ko)Varianz bei stochastischer Unabhängigkeit)

Es seien zwei Zufallsvariablen X und Y stochastisch unabhängig, dann gilt

$$\text{Cov}[X, Y] = 0, \quad (2.153)$$

und für die Summe $X + Y$

$$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]. \quad (2.154)$$

$$\text{Cov}[X, Y] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[S]$$

$$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y] + 2\text{Cov}[X, Y]$$

$$\text{Cov}[X, Y] = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

$$\rho[X, Y] = \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\sqrt{\text{Var}[X] \cdot a^2 \cdot \text{Var}[X]}}$$

$$= \frac{2 \cdot b \cdot E[X]}{\text{Var}[X] \cdot a} = \frac{2 \cdot b \cdot E[X]}{(E[X^2] - (E[X])^2) \cdot a}$$

33. Man beweise, daß der Korrelationskoeffizient im Falle linearer Abhängigkeit ± 1 ist, vgl. Gl. (2.156), durch Einsetzen der Abhängigkeit $Y = aX + b$ in die Definition des Korrelationskoeffizienten und unter Verwendung der Rechenregeln für Varianz und Kovarianz.

OK

$$Y = aX + b$$

$$\text{Cov}[X, Y] = E[X \cdot Y] - E[X] \cdot E[Y]$$

$$\text{Cov}[X, Y] = E[X \cdot (aX + b)] - E[X] \cdot E[aX + b]$$

$$= E[aX^2 + b \cdot X] - E[X] \cdot (a \cdot E[X] + b)$$

$$= a \cdot E[X^2] + b \cdot E[X] - aE[X]^2 - b \cdot E[X]$$

$$= a \cdot E[X^2] - a \cdot E[X]^2 = a \cdot (E[X^2] - E[X]^2)$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[Y] &= \text{Var}[aX + b] = a^2 \cdot \text{Var}[X] \\ &= a^2 \cdot (E[X^2] - (E[X])^2) \end{aligned}$$

$$\rho = \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\sqrt{\text{Var}[X] \cdot \text{Var}[Y]}}$$

$$= \frac{a \cdot (E[X^2] - (E[X])^2)}{\sqrt{\text{Var}[X] \cdot [a^2 \cdot (E[X^2] - (E[X])^2)]}}$$

$$\rho[X, Y] := \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\sqrt{\text{Var}[X] \text{Var}[Y]}}$$

Theorem 2.74 ((Ko)Varianz bei stochastischer Unabhängigkeit)

Es seien zwei Zufallsvariablen X und Y stochastisch unabhängig, dann gilt

$$\text{Cov}[X, Y] = 0, \quad (2.153)$$

und für die Summe $X + Y$

$$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]. \quad (2.154)$$

$$\text{Cov}[X, Y] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[S]$$

$$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y] + 2\text{Cov}[X, Y]$$

$$\text{Cov}[X, Y] = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

$$= \frac{a \cdot \text{Var}[X]}{\sqrt{a^2 \cdot (\text{Var}[X])^2}} = \text{sign}(a)$$

34. Bei der Datenanalyse tritt häufig die folgende Aufgabenstellung auf: Es gibt unabhängige Daten X und davon (vermutet) abhängige Daten Y . Im einfachsten Fall kann ein linearer Zusammenhang zwischen X und Y vermutet werden. (Zum Beispiel könnte eine graphische Darstellung der (X, Y) -Wertepaare in Form eines Scatter-Plots diese Vermutung nahelegen) Der hinter den Datenpaaren vermutete Zusammenhang ist also $Y = aX + b$, wobei a und b zu bestimmende Parameter sind. Da es sich um Meßdaten handelt, sind X und Y jedoch Zufallsvariablen und es gilt in der Regel $Y \neq aX + b$. Um unter diesen Bedingungen die „bestgeeigneten“ Parameter a und b zu gewinnen, geht man nun wie folgt vor. Man unterstellt den (versteckten) linearen Zusammenhang (Modellannahme) und fordert, daß der beobachtete quadratische Fehler $\delta = (Y - (aX + b))^2$, der ein Maß für die Abweichung der beobachteten Y Werte von den vom Modell $aX + b$ vorhergesagten Werten ist, in Erwartung minimal wird

$$f(a, b) = E[(Y - (aX + b))^2] \rightarrow \text{Min!} \quad (3)$$

Für (3) können wir durch hinzuaddieren von Nullen $-\mu_Y + a\mu_X + \mu_Y - a\mu_X$ auch

$$f(a, b) = E[((Y - \mu_Y) - a(X - \mu_X) + (\mu_Y - (a\mu_X + b)))^2] \quad (4)$$

schreiben.

- Man berechne zunächst den Ausdruck (4) unter Verwendung von σ_Y^2 , σ_X^2 und $\text{Cov}(X, Y)$ (d.h., das Ergebnis der Rechnung sollte diese Größen enthalten).
- Die unter a) erhaltene Funktion $f(a, b)$ ist dann zu minimieren durch Nullsetzen der partiellen Ableitungen und Lösung des linearen Gleichungssystems. Als Ergebnis werden zwei Formeln für a und b erhalten, die von σ_Y^2 , σ_X^2 , μ_X , μ_Y und $\text{Cov}(X, Y)$ abhängen.

Anmerkung: Das hier beschriebene Verfahren wird als *lineare Regression* bezeichnet und stellt eines der wichtigsten Verfahren in der Statistik dar.

$$\begin{aligned}
 f(a, b) &= E\left[\left((Y - \mu_Y) - a(X - \mu_X) + (\mu_Y - (a\mu_X + b))\right)^2\right] \\
 &= E[(Y - \mu_Y) \cdot (Y - \mu_Y)] - a \cdot E[(Y - \mu_Y) \cdot (X - \mu_X)] \\
 &\quad + E[(Y - \mu_Y) \cdot (\mu_Y - (a\mu_X + b))] - a \cdot E[(Y - \mu_Y)(X - \mu_X)] \\
 &\quad + a^2 E[(X - \mu_X)(X - \mu_X)] - a \cdot E[(X - \mu_X)](\mu_Y - (a\mu_X + b))
 \end{aligned}$$

Handwritten notes in red:
 $\mu_Y \rightarrow E[Y] - \mu_Y$
 $\mu_Y - (a\mu_X + b)$

$$+ E[Y - \mu_Y] (\mu_Y - (a\mu_X + b)) - a \cdot E[X - \mu_X] (\dots) \\ + (\dots)^2$$

$$= \sigma_Y^2 - a \cdot \sigma_{XY} + 0 - a \cdot \sigma_{XY} + a^2 \cdot \sigma_X^2 - a \cdot 0 + 0 - 0 \\ + (\mu_Y - (a\mu_X + b))^2$$

$$f(a, b) = \sigma_Y^2 + a^2 \sigma_X^2 - 2 \cdot a \overset{\text{Cov } XY}{\sigma_{XY}} + (\mu_Y - (a\mu_X + b))^2$$

$$b) \quad \frac{\partial f}{\partial a} = 2a\sigma_X^2 - 2\sigma_{XY} + 2 \cdot (\mu_Y - (a\mu_X + b)) \cdot (-\mu_X) \\ \stackrel{!}{=} 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial b} = -2 \cdot (\mu_Y - (a\mu_X + b)) \cdot 1$$

$$\mu_Y - a \cdot \mu_X - b = 0$$

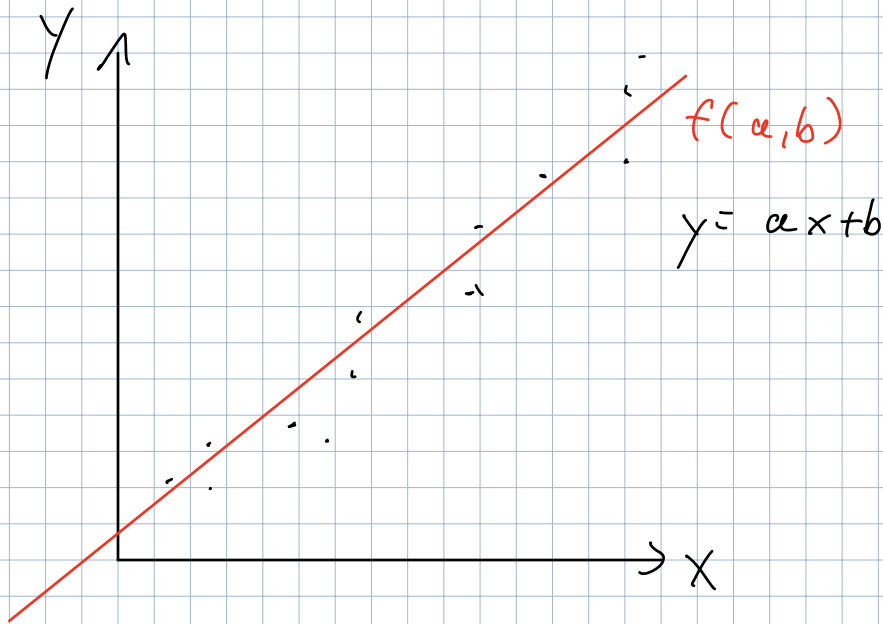
$$b = \mu_Y - a \cdot \mu_X$$

$$0 \stackrel{!}{=} 2a\sigma_X^2 - 2\sigma_{XY} + 2 \cdot (\mu_Y - (a\mu_X + \mu_Y - a\mu_X)) \cdot (-\mu_X)$$

$$2a\sigma_x^2 - 2\sigma_{xy} + 2(\cancel{\mu y} - a \cdot \cancel{\mu x} - \cancel{\mu y} + a\cancel{\mu x})()$$

$$\cancel{2} a \sigma_x^2 = \cancel{2} \sigma_{xy}$$

$$a = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_x^2}$$



35. In einer missionskritischen Anwendung wird ein Sensor automatisch bei Ausfall ersetzt. Es gebe einen Ersatzsensor. Das Ausfallverhalten beider Sensoren werde durch Exponentialverteilungen mit dem Parameter λ beschrieben, die Sensoren zeigen stochastisch unabhängiges Ausfallverhalten.

- Wie groß ist die erwartete Funktionszeit bis zum Ausfall des Systems?
- Man berechne die Dichtefunktion der Lebensdauer (Lebensdauer ist Summe der 2 iid Lebensdauern der beiden Sensoren). Hinweis: Man achte bei der Ausführung des Faltungsintegrals auf die richtige Wahl der Integrationsgrenzen, so daß nur über den zulässigen Definitionsbereich der Dichtefunktion integriert wird.

$S = \text{Zeit bis Ausfall des Systems}$

$X_1 = \text{Zeit bis Ausfall Sensor 1}$

$X_2 = \text{Zeit} \quad \dots \quad 2$

$$S = X_1 + X_2$$

$$a) \quad E[S] = E[X_1 + X_2] = E[X_1] + E[X_2]$$

$$= \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\lambda}$$

$$b) \quad 2.163$$

$$\text{Exp. Vert. } f_X(x) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$f_S(s) = \int_0^s \lambda \cdot e^{-\lambda x} \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda(s-x)} dx$$

$$= \lambda^2 \int_0^s e^{-\lambda(x-s-x)} dx = \lambda^2 \cdot e^{-\lambda s} \int_0^s 1 dx = \lambda^2 \cdot e^{-\lambda s} \cdot s$$

36. Man bestimme die Wahrscheinlichkeit, daß die Summe zweier stochastisch unabhängiger Normalverteilungen $\mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ mit $\mu_1 = 3, \mu_2 = 2$ und Standardabweichungen $\sigma_1 = 4$ und $\sigma_2 = 3$ kleiner als 10 ist. (Besonderheit der Normalverteilung vereinfacht die Rechnung!)

$$\mu_1 = 3$$
$$\sigma_1 = 4$$

$$\mu_2 = 2$$
$$\sigma_2 = 3$$

$$\left. \begin{array}{l} X_1 \sim \mathcal{N}(3, 4^2) \\ X_2 \sim \mathcal{N}(2, 3^2) \end{array} \right\} \begin{array}{l} X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2) \\ \mathcal{N}(5, 5^2) \end{array}$$

$$P(X_1 + X_2 < 10) = P\left(Z < \frac{10 - 5}{5}\right) = \Phi(1)$$

$$= P(Z < 1) = 0,8413$$

$$S = X_1 + X_2$$

$$E[S] = E[X_1] + E[X_2]$$

$$\text{Var}[S] = \text{Var}[X_1] + \text{Var}[X_2] + 2\text{Cov}[X_1, X_2]$$

$$X_1, X_2 \text{ s.u.} \Rightarrow \text{Cov}(X_1, X_2) = 0$$

$$X_1, X_2 \sim \text{Normalvert.}$$

$$X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

Bspw.

$$\vec{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \quad \vec{X} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{pmatrix}\right)$$

$$\vec{X} \in \mathbb{R}^n : \vec{X} \sim (\vec{\mu}, \underline{C})$$

$$\vec{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4^2 & 1 \\ 1 & 3^2 \end{pmatrix}\right)$$

$$S = X_1 + X_2$$

$$\text{Var}[S] = 4^2 + 3^2 + 2 \cdot 1$$

$$E[S] = 5$$

37. Eine sehr einfache Methode, *approximativ* $\mathcal{N}(0, 1)$ normalverteilte Zufallszahlen Z zu erzeugen, besteht in der Summation von k iid $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$ Zufallszahlen (zentraler Grenzwertsatz der Statistik)

$$Z = \left(\sum_{i=1}^k U_i \right) - b. \quad (5)$$

Man bestimme k und b , so daß $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ approximativ erfüllt ist (also $E[Z] = 0$ und $\text{Var}[Z] = 1$).

Man erzeuge hinreichend viele Zufallszahlen mit der Methode (5) und stelle die empirische Verteilung mittels Octave's oder matlab's `histogram` Funktion dar.

$$Z = \sum_{i=1}^K U_i - b$$

$$U_i \text{ iid } \mathcal{U}([0, 1])$$

$$E[Z] = 0$$

$$E[U_i] = \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Var}[Z] = 1$$

$$\text{Var}[U_i] = \frac{1}{12}$$

$$E[Z] = \sum_{i=1}^K E[U_i] - b = \frac{K}{2} - b = 0$$

$$\text{Var}[Z] = \sum \text{Var}[U_i] = \sum \text{Var}\left[\frac{1}{12}\right] = \frac{K}{12} = 1$$

$$K = 12$$

$$b = \frac{K}{2} = 6$$

$$\text{hist}(\text{sum}(\text{rand}(1000, 12), 2) - 6, 20)$$

38. Das Updaten einer Software macht es erforderlich, daß 121 Dateien aus dem Netz geladen werden müssen. Die durchschnittliche Ladezeit beträgt 5 Sekunden, die Standardabweichung der Ladezeit 10 Sekunden. Die Dateien müssen sequentiell heruntergeladen werden.

- Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Update nach 11 Minuten abgeschlossen?
- Welche Zeitdauer für das Update ist anzusetzen, damit mit 99%iger Sicherheit der Vorgang abgeschlossen ist?

↳ weil Zentraler GLWS der Statistik

↳ Wenn $n \rightarrow \infty$ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ iid

$$n = 121$$

$$\mu = 5 \text{ sec}$$

$$\sigma = 10 \text{ sec}$$

X ... Ladezeit einer Datei

$$S = \sum_{i=1}^{121} X_i \sim N(121\mu, 121\sigma^2)$$

$$E[X] = 5$$

$$N(605, (11 \cdot 10)^2)$$

$$a) \quad P(S \leq 660) = P\left(Z \leq \frac{660 - 605}{110}\right) = P\left(Z \leq \frac{1}{2}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{1}{2}\right) = 0,6915$$

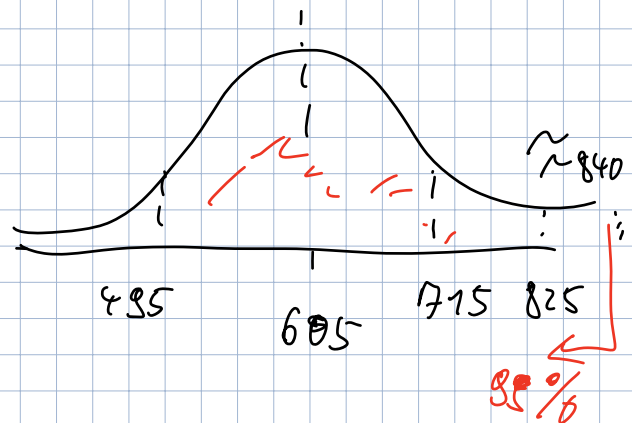
$$b) \quad P(S \leq \overset{R}{x}) = 0,99$$

$$X_p = \mu + \sigma Z_p$$

$$456,3$$

$$2,33$$

$$2,3,3$$



$$S_{99\%} = 605 + 110 \cdot 2,33 = 861,3 \text{ s} = 14 \text{ min } 21 \text{ sec}$$

38. Das Updaten einer Software macht es erforderlich, daß 121 Dateien aus dem Netz geladen werden müssen. Die durchschnittliche Ladezeit beträgt 5 Sekunden, die Standardabweichung der Ladezeit 10 Sekunden. Die Dateien müssen sequentiell heruntergeladen werden.

- Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Update nach 11 Minuten abgeschlossen?
- Welche Zeitdauer für das Update ist anzusetzen, damit mit 99%iger Sicherheit der Vorgang abgeschlossen ist?

Gegeben:

$$n = 121$$

$$\mu = 5 \text{ s}$$

$$\sigma = 10 \text{ s}$$

$$\mu_S = n \cdot \mu = 5 \cdot 121 = 605$$

$$\sigma_S^2 = n \cdot \sigma^2 = 100 \cdot 121 = 12100$$

$$\sigma_S = \sqrt{\sigma_S^2} = 110 \text{ s}$$

$$11 \text{ min} = 660 \text{ s} = X$$

$$P(S < 660) = \Phi\left(\frac{660 - 605}{110}\right) = \Phi\left(\frac{X - \mu_S}{\sigma_S}\right)$$

$$\approx 0,6815$$

$$b) \quad 0,99 = \Phi\left(\frac{t - \mu_S}{\sigma_S}\right) \quad \Phi^{-1}$$

$$\Phi^{-1}(0,99) = \frac{t - \mu_S}{\sigma_S} \Rightarrow t = \Phi^{-1}(0,99) \cdot \sigma_S + \mu_S$$

$$\approx 861,3 \text{ s}$$

39. Auf einer Anlage werden Widerstände mit Nominalwert $1k\Omega$ produziert. Die produzierten Widerstände R haben normalverteilte Produktionstoleranzen mit Erwartungswert $E[R] = 1k\Omega$ und Standardabweichung $\sigma[R] = 10\Omega$.

- Die Widerstände genügen den Qualitätsanforderungen, wenn sie im Intervall $[990\Omega, 1020\Omega]$ liegen. Wie groß ist hierfür die Wahrscheinlichkeit?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß unter 1000 produzierten Widerständen genau 2 zu finden sind, für die $R \leq 975\Omega$ gilt? Geben Sie

zunächst die Formel zur exakten Berechnung der Wahrscheinlichkeit an, bestimmen Sie dann die Wahrscheinlichkeit.

Behandeln Sie dann das Problem als seltenes Ereignis. Bestimmen Sie den λ -Parameter und berechnen Sie dann die Wahrscheinlichkeit.

$$E[R] = 1k\Omega$$

$$\sigma[R] = 10\Omega$$

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$a) P(R \in [990\Omega, 1020\Omega])$$

$$= P(R \leq 1020\Omega) - P(R \leq 990\Omega)$$

$$= \Phi\left(\frac{1020 - 1000}{10}\right) - \Phi\left(\frac{990 - 1000}{10}\right)$$

$$= \Phi(2) - \Phi(-1) = \Phi(2) - (1 - \Phi(1))$$

$$= 0,9772 - 1 + 0,8413 = 0,8185$$

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$b) 2 \text{ von } 1000 \text{ sind } \leq 975\Omega$$

$$P(R \leq 975) = \Phi(-2,5) = 1 - \Phi(2,5) = 1 - 0,9938$$

$= 0,0062 \rightarrow$ in Binomialvert.

$P(2 \text{ von } 1000 \text{ unter } 975 \text{ } \Omega) =$

$$\binom{1000}{2} 0,0062^2 \cdot 0,9938^{998} \rightarrow \text{Binomial (S. 101)}$$

$$= \frac{1000 \cdot 999}{2 \cdot 1} \approx 0,0387$$

$\binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$
Seltenes Ereignis
 $\rightarrow 1/1000$

Poisson

$$P_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

K Ereignisse : $K=2$

$$\lambda = E[X] = 0,0062 \cdot 1000 = 6,2$$

$p \cdot n$

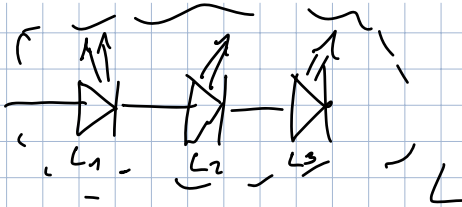
$$P_2 = \frac{\lambda^2}{2} \cdot e^{-\lambda} = 0,039$$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$P(X=2) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$



23. Eine LED-Lampe besteht aus 3 LEDs deren MTTF jeweils 30000 Stunden beträgt und deren Lebensdauerverteilung vom Exponential-Typ ist. Man berechne den MTTF Wert der Lampe. Ein Ausfall liegt vor, wenn mindestens eine LED ausgefallen ist.



$L_i = \text{"LED } i \text{ funktioniert"}$ $P(\bar{L}) = 1 - P(L) =$

$$\bar{L} = \bar{L}_1 \cup \bar{L}_2 \cup \bar{L}_3 \quad = 1 - P(L_1 \cap L_2 \cap L_3)$$

$$P(\bar{L}) = 1 - P(L_1) \cdot P(L_2) \cdot P(L_3)$$

$$P(\bar{L}) = P(T_i \leq t) =$$

$$L_i = \{T_i > t\}$$

$$P(L_i) = 1 - \underbrace{\left(1 - e^{-\lambda t}\right)}_{\text{Ausfall (PC } \bar{L}_i)} = e^{-\lambda t}$$

$$P(\bar{L}) = 1 - e^{-3\lambda t}$$

$$\Rightarrow F_T(t) = 1 - e^{-3\lambda t}$$

$$f_T(t) = \frac{dF_T}{dt} = 3\lambda \cdot e^{-3\lambda t}$$

$$E[T] = \int_0^{\infty} t \cdot 3\lambda \cdot e^{-3\lambda t} dt = \frac{1}{3\lambda}$$

$$E[T] = \frac{30000}{3} = 10000$$

27. Die Supportabteilung eines PC-Herstellers erhält in der Hauptbelastungszeit durchschnittlich 20 Anrufe pro Stunde. Jeder der 6 Mitarbeiter bearbeitet im 15 Minutentakt eine Anfrage. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Anzahl der Supportanfragen in der Hauptbelastungszeit die Kapazität der Abteilung übersteigt (die Anzahl der Anfragen sei Poisson-verteilt)?

24. Ein Student hat die folgende Strategie, eine Prüfung erfolgreich zu absolvieren, wobei die folgenden Prüfungsbedingungen bestehen:

Es gibt 10 Themengebiete. Aus den Themen kommen zufällig 4 in der Prüfung vor. Der Student besteht die Prüfung, wenn er *mindestens* 2 (der vier) Themengebiete besteht.

Strategie des Studenten: Er bereitet sich auf z.B. nur 6 Themengebiete vor (die beherrscht er, in dem Sinne, daß er diese mit Sicherheit besteht). Die restlichen 4 Themengebiete schaut er sich gar nicht an.

Man bestimme die Wahrscheinlichkeit, mit der der Student die Prüfung besteht.

$$\frac{37}{42} = \text{Lsg}$$

$$R = 4$$

$$G = 6$$

$$n = 4$$

$$N = 10$$

$$g = \{2, 3, 4\}$$

$$r = \{2, 1, 0\}$$

A_i : "i Themengebiete bestehen"

A : "Test wird bestanden"

$$P(A_2) = \frac{\binom{6}{2} \binom{4}{2}}{\binom{10}{4}} = \frac{3}{17}$$

$$P(A_3) = \frac{8}{21}$$

$$P(A_4) = \frac{1}{14}$$

$$P(A) = P(A_2 \cup A_3 \cup A_4) = \frac{3}{17} + \frac{8}{21} + \frac{1}{14} = \frac{37}{42}$$

$$P(\text{"Erfolg"}) = \sum_{i=2}^4 \frac{\binom{6}{i} \binom{4}{4-i}}{\binom{10}{4}}$$

25. Die Zeit T , die ein Drucker benötigt, um einen Druckjob zu erledigen, sei exponentialverteilt mit Erwartungswert von 12 Sekunden. Es werde ein Job um 9 Uhr abgeschickt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Job um 9:01 Uhr abgeschlossen ist, wenn der Job in der Druckerqueue um 9:00 Uhr an 3. Stelle steht? Man bestimme außerdem den Erwartungswert.

Hinweise: Summe von exponentialverteilten Zufallsvariablen ist Γ -verteilt.

(Man verwende die Mathematica Gamma $[\alpha, 0, x * \lambda]$ -Funktion, verfügbar unter <http://www.wolframalpha.com>)

$$E[T] = 12 \quad \text{da} \quad E[T] = E[3x] = 3 \cdot E[x]$$

$$P(T_1 + T_2 + T_3 \leq 60) = F_T(t) \Big|_{t=60} = \Phi \quad \alpha = 3$$

$$E[T_i] = 12 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{12} \quad \text{da} \quad \lambda = \frac{\alpha}{E[T]} = \frac{3}{36}$$

$$\Phi = \frac{\gamma\left(3, \frac{1}{12} \cdot 60\right)}{\Gamma(3)} \approx 0,875$$

27. Die Supportabteilung eines PC-Herstellers erhält in der Hauptbelastungszeit durchschnittlich 20 Anrufe pro Stunde. Jeder der 6 Mitarbeiter bearbeitet im 15 Minutentakt eine Anfrage. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Anzahl der Supportanfragen in der Hauptbelastungszeit die Kapazität der Abteilung übersteigt (die Anzahl der Anfragen sei Poisson-verteilt)?

20 Anrufe \ Stunde

6 Mitarbeiter

$X =$ „Zufällige Anzahl d. Anrufer / 15 min“

$$\lambda = \frac{20}{60} \cdot 15 = 5$$

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

$$P(X > 6) = 1 - P(X \leq 6) = 1 - \sum_{k=0}^6 \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

$$= 1 - \sum_{k=0}^6 \frac{5^k}{k!} e^{-5} \approx 1 - 0,762 \approx 0,238$$

28. Blitzeinschläge auf einer Fläche von 1km^2 sind relativ seltene Ereignisse. So betrug die Gesamtanzahl der Einschläge in Vorarlberg von 1992 bis einschließlich 2011 im Durchschnitt 20. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß es in einem 5-Jahreszeitraum zu mehr als 10 Einschlägen kommt?

$$E[X_{1 \text{ Jahr}}] = \frac{20}{20 \text{ a}} \cdot 1 \text{ a}$$

$$E[X] = \frac{20}{20 \text{ a}} \cdot 5 \text{ a} = 5 = \lambda$$

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = 1 - \sum_{k=0}^{10} p_k = 0,0137$$

29. Der Ausfall eines Umspannwerkes ist ein relativ seltenes Ereignis, das über 10 Jahre 5 mal stattgefunden hat. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß es in einem Jahr zu mehr als einem Ausfall kommt? $\approx 0,08$

$X =$ „Zufällige Anzahl ausgefallener usw. in einem Jahr“

$$\lambda = \frac{5}{10} = 0,5$$

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - e^{-0,5} \cdot 0,5 \approx 0,08$$

31. Man zeige, daß aus $f(x|y) = f_X(x)$ für die Verbunddichte $f_{(X,Y)} = f_X(x)f_Y(y)$ folgt.

$$f(x|y) = \frac{f_{(X,Y)}(x,y)}{f_Y(y)} \stackrel{!}{=} f_X(x)$$

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

32. Man zeige explizit durch Einsetzen in Gl. (2.97), daß im Falle der Diagonalität der Kovarianzmatrix, $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & 0 \\ 0 & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}$, die Dichte der $\mathcal{N}(\vec{\mu}, \mathbf{C})$ -Verteilung in das Produkt der Dichten der Verteilungen $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ und $\mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ zerfällt.

$$f_{\vec{X}}(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}^2} \frac{1}{\sqrt{\det[\mathbf{C}]}} \cdot e^{-\frac{1}{2} (\vec{x} - \vec{\mu})^T \mathbf{C}^{-1} (\vec{x} - \vec{\mu})}$$

2 dim

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & 0 \\ 0 & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \quad \det[\mathbf{C}] = \sigma_X^2 \sigma_Y^2$$

$$\mathbf{C}^{-1} = \frac{1}{\det} \cdot \begin{pmatrix} \sigma_Y^2 & 0 \\ 0 & \sigma_X^2 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_X^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma_Y^2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x - \mu_X \\ y - \mu_Y \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_X^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma_Y^2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}$$

$$= (x - \mu_X, y - \mu_Y) \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_X^2} \cdot (x - \mu_X) \\ \frac{1}{\sigma_Y^2} \cdot (y - \mu_Y) \end{pmatrix} = \frac{(x - \mu_X)^2}{\sigma_X^2} + \frac{(y - \mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}$$

$$f_{\vec{x}}(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{2\pi} \sqrt{\sigma_x^2 \sigma_y^2}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma_y^2}\right)$$

✓

$$= f_x(x) \cdot f_y(y)$$

Bsp 2.53

$$\Delta T = 1 \text{ h}$$

$$DL \mid \Delta T = 300$$

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

10 auftr. \ minute

$$\Delta t = 1 \text{ min}$$

$$DL \mid \Delta t = 5 = \lambda$$

$$P(DL > 10) = 1 - (P(DL \leq \underline{10})) = 1 - \sum_{k=0}^{10} \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

28. Blitzeinschläge auf einer Fläche von 1 km^2 sind relativ seltene Ereignisse. So betrug die Gesamtanzahl der Einschläge in Vorarlberg von 1992 bis einschließlich 2011 im Durchschnitt 20. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß es in einem 5-Jahreszeitraum zu mehr als 10 Einschlägen kommt?

$$20 / 5 \text{ Jahre} / \text{km}^2$$

$$= \frac{2}{5} \text{ Jahr}^{-1} \text{ km}^{-2}$$

30. Man zeige die Korrektheit von (2.85).

Gleichverteilung

$$2.85 \quad E[X] = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n x_k \quad \text{Var}[X] = \frac{1}{n} \sum x_k^2 - \left(\frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n x_k \right)^2$$

$$p_k = P(X=k) = \frac{1}{n}$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$E[X] \stackrel{2.25}{=} \sum_{k=1}^n x_k p_k \quad (\text{def})$$

$$\Rightarrow E[X] = \sum_{k=1}^n x_k \cdot p_k = \sum_{k=1}^n x_k \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n x_k$$

$$\text{Var}[X] \stackrel{2.35}{=} E[(X-\mu)^2] \quad \mu = E[X]$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2 - 2X\mu + \mu^2]$$

$$= E[X^2] - (E[X])^2 = \sum_{k=1}^n x_k^2 \cdot p_k - \left(\frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n x_k \right)^2$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n x_k^2 - \dots$$

$$E[X^2] = \sum_{k=1}^n x_k^2 \cdot p_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2$$

31. Man zeige, daß aus $f(x|y) = f_X(x)$ für die Verbundsdichte $f_{(X,Y)} = f_X(x)f_Y(y)$ folgt.

$$f(x|y) = \frac{f(y|x) \cdot f_X(x)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(y|x) \cdot f_X(x) dx}$$

25. Die Zeit T , die ein Drucker benötigt, um einen Druckjob zu erledigen, sei exponentialverteilt mit Erwartungswert von 12 Sekunden. Es werde ein Job um 9 Uhr abgeschickt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Job um 9:01 Uhr abgeschlossen ist, wenn der Job in der Druckerqueue um 9:00 Uhr an 3. Stelle steht? Man bestimme außerdem den Erwartungswert.

Hinweise: Summe von exponentialverteilten Zufallsvariablen ist Γ -verteilt.

(Man verwende die Mathematica Gamma $[\alpha, 0, x * \lambda]$ -Funktion, verfügbar unter <http://www.wolframalpha.com>)

$$E[X] = 12$$

$$\Delta t = 60$$

$$f_X(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$$

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

A_i ... Job i ist in unter 12 sec fertig

B ... Job 3 ist um 9:01 fertig

$$B = A_1 \cap A_2 \cap A_3$$

$$E[X] = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{12}$$

32. Man zeige explizit durch Einsetzen in Gl. (2.97), daß im Falle der Diagonalität der Kovarianzmatrix, $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & 0 \\ 0 & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}$, die Dichte der $\mathcal{N}(\vec{\mu}, \mathbf{C})$ -Verteilung in das Produkt der Dichten der Verteilungen $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ und $\mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ zerfällt.

$$\underline{\mathbf{C}} = \begin{pmatrix} \sigma_x^2 & 0 \\ 0 & \sigma_y^2 \end{pmatrix} \quad \mathcal{N}(\mu, \underline{\mathbf{C}})$$

$$f_{\vec{X}}(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n} \frac{1}{\sqrt{\det[\underline{\mathbf{C}}]}} e^{-\frac{1}{2}(\vec{x}-\vec{\mu})^T \underline{\mathbf{C}}^{-1}(\vec{x}-\vec{\mu})} \quad (2.97)$$

$$f_{\vec{X}}(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}^2} \frac{1}{\sqrt{\det[\underline{\mathbf{C}}]}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}(\vec{x}-\vec{\mu})^T \cdot \underline{\mathbf{C}}^{-1}(\vec{x}-\vec{\mu})\right)$$

$$= \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{\sigma_x^2 \sigma_y^2}} \exp\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \vec{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\mathbf{C}} \cdot \underline{\mathbf{C}}^{-1} = \vec{1}$$

$$\underline{\mathbf{C}}^{-1} = \frac{1}{\det[\underline{\mathbf{C}}]} \cdot \underline{\mathbf{C}}^T =$$

$$\underline{\mathbf{C}}^{-1} = \frac{1}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} \cdot \begin{pmatrix} \sigma_y^2 & 0 \\ 0 & \sigma_x^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} \cdot \begin{pmatrix} \sigma_y^2 & 0 \\ 0 & \sigma_x^2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_x^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma_y^2} \end{pmatrix}$$

$$(\vec{x} - \vec{\mu})^T \cdot C^{-1} = (x_1 - \mu_1, x_2 - \mu_2) \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_x^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma_y^2} \end{pmatrix}$$

$$= \left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_x^2} + \frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_y^2} \right)$$

$$\left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_x^2} \quad \frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_y^2} \right) \cdot \begin{pmatrix} x_1 - \mu_1 \\ x_2 - \mu_2 \end{pmatrix} = \frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_y^2}$$

$$\vec{f}_x(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\det[\underline{C}]}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}(\vec{x}-\vec{\mu})^T \cdot \underline{C}^{-1}(\vec{x}-\vec{\mu})\right)$$

$$\vec{f}_x(\vec{x}) = \frac{1}{2\pi \sigma_x \sigma_y} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{\sigma_x^2} + \frac{1}{\sigma_y^2}\right)\right)$$

$$f_1 = \frac{1}{2\pi \sigma_x \sigma_y} \left[\exp\left(-\frac{1}{2\sigma_x^2}\right) \cdot \exp\left(-\frac{1}{2\sigma_y^2}\right) \right]$$

27. Die Supportabteilung eines PC-Herstellers erhält in der Hauptbelastungszeit durchschnittlich 20 Anrufe pro Stunde. Jeder der 6 Mitarbeiter bearbeitet im 15 Minutentakt eine Anfrage. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Anzahl der Supportanfragen in der Hauptbelastungszeit die Kapazität der Abteilung übersteigt (die Anzahl der Anfragen sei Poisson-verteilt)?

Durchschn. Anrufe / h : 20

Mitarbeiter : 6

Minuten pro Anfrage : 15

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

K = "zufällige Anzahl an Anrufen"

$$\lambda = E[K] = 20 \mid (6 \cdot 15) = 90$$

$$P(K > (6 \cdot 15)) = 1 - (P(K \leq 90))$$

$$= 1 - \sum_{k=0}^{90} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = 1 - e^{-\frac{90}{2}} \cdot \sum_{k=0}^{90} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$\approx 0,249$$

24. Ein Student hat die folgende Strategie, eine Prüfung erfolgreich zu absolvieren, wobei die folgenden Prüfungsbedingungen bestehen:

Es gibt 10 Themengebiete. Aus den Themen kommen zufällig 4 in der Prüfung vor. Der Student besteht die Prüfung, wenn er *mindestens* 2 (der vier) Themengebiete besteht.

Strategie des Studenten: Er bereitet sich auf z.B. nur 6 Themengebiete vor (die beherrscht er, in dem Sinne, daß er diese mit Sicherheit besteht). Die restlichen 4 Themengebiete schaut er sich gar nicht an.

Man bestimme die Wahrscheinlichkeit, mit der der Student die Prüfung besteht.

$$N = 10$$

$$n = 2$$

A_i : i-te Prüfung
bestanden

$$P(A_i) = \frac{6}{10} = 0,6$$

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j) \quad i \neq j$$

A : Prüfung bestanden

$$P(A) = P((A_1 \cap A_2) \cup (A_1 \cap A_3) \cup (A_1 \cap A_4) \dots \cup (A_3 \cap A_4))$$

$$\frac{\binom{6}{2} \binom{N-6}{n-2}}{\binom{N}{n}}$$

$$p_k = P_k(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{binomial vert.}$$

24. Ein Student hat die folgende Strategie, eine Prüfung erfolgreich zu absolvieren, wobei die folgenden Prüfungsbedingungen bestehen:

Es gibt 10 Themengebiete. Aus den Themen kommen zufällig 4 in der Prüfung vor. Der Student besteht die Prüfung, wenn er *mindestens* 2 (der vier) Themengebiete besteht.

Strategie des Studenten: Er bereitet sich auf z.B. nur 6 Themengebiete vor (die beherrscht er, in dem Sinne, daß er diese mit Sicherheit besteht). Die restlichen 4 Themengebiete schaut er sich gar nicht an.

Man bestimme die Wahrscheinlichkeit, mit der der Student die Prüfung besteht.

$$N = 10$$

$$n = 4$$

$$G = 6$$

$$g = 2$$

$$B = 4$$

$$b = 2$$

$$p_k = P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} =$$

$$p_i = \frac{1}{10}$$

$$= \binom{4}{2} \cdot 0,1^2 (1-0,1)^{(4-2)}$$

$$= \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} \cdot (0,01) \cdot (0,9)^2 = 6 \cdot 0,01 \cdot 0,81 =$$

$$= 0,06 \cdot 0,81 = \frac{6 \cdot 81}{100} = \frac{486}{100} = 4,86\%$$

① Durchgang $p = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

$$F_X(k) = \sum_{a=0}^k \binom{n}{a} \cdot$$

$$E[x] = n \frac{K}{N} = 4 \frac{4}{10} = \frac{16}{10} = 1,6$$

↙ ZWEITER VERSUCH

$$p_k = \frac{\begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 10 \\ 4 \end{pmatrix}} = \frac{\frac{\cancel{6}^3 \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3}}{1 \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{4}} \cdot 4}{\frac{10^3 \cdot \cancel{8} \cdot \cancel{8} \cdot 7}{1 \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{4}}}$$

$$= \frac{\cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot 4}{2 \cdot \cancel{10} \cdot \cancel{3} \cdot 7} = \frac{4}{14} = \frac{2}{7} \quad \checkmark$$

$$\swarrow p_k = \frac{\begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 10 \\ 4 \end{pmatrix}} = \frac{\frac{\cancel{6}^3 \cdot \cancel{5}}{1 \cdot \cancel{2}} \cdot \frac{\cancel{4}^2 \cdot \cancel{3}}{1 \cdot \cancel{2}}}{\frac{5 \cdot \cancel{10} \cdot \cancel{8} \cdot \cancel{8} \cdot 7}{\cancel{3}_3 \cdot \cancel{2}_2 \cdot 1 \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{4}}}$$

$$= \frac{3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3}{\cancel{5} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 7} = \frac{3}{7}$$

23. Eine LED-Lampe besteht aus 3 LEDs deren MTTF jeweils 30000 Stunden beträgt und deren Lebensdauererwartung vom Exponential-Typ ist. Man berechne den MTTF Wert der Lampe. Ein Ausfall liegt vor, wenn mindestens eine LED ausgefallen ist.

$$MTTF = 30\,000h$$

$$f_T(t) = \lambda \cdot e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

$$\frac{1}{\lambda} = 30000$$

$$F_T(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

A_i : Lampe i fällt zum Zeitpunkt T aus

A : Lampe fällt aus

$$P(A) = \sum_i P(A_i) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$$

$$P(A_i) = P(T \leq t)$$

$$P(T \leq t) = F_T(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$P(A) = (1 - e^{-\lambda t}) + (1 - e^{-\lambda t}) + (1 - e^{-\lambda t})$$

$$= 3 \cdot (1 - e^{-\lambda t})$$

$$f_T = -3\lambda \cdot e^{-\lambda t}$$

$$E[T] = -\int_0^{\infty} t \cdot f_t(t) dt = -\int_0^{\infty} t \cdot 3\lambda \cdot e^{-\lambda t} dt$$

$$= -3 \int_0^{\infty} \lambda t \cdot e^{-\lambda t} dt = -\frac{3}{\lambda}$$

13. Der Stromverstärkungsfaktor β einer Transistorcharge sei $\mathcal{N}(B, \sigma^2)$ normalverteilt mit $B = 100$, $\sigma = 40$. Für eine spezielle Geräteserie werden Transistoren mit $\beta > 150$ benötigt. Wieviel Prozent der Charge erfüllen diese Forderung?

$$\mathcal{N}(B, \sigma^2) \quad B = 100 \quad \sigma = 40$$

$$P(X_1 \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(\beta > 150) = 1 - P(\beta \leq 150) = 1 - \Phi\left(\frac{150 - 100}{40}\right)$$

$$\Rightarrow \Phi(X_1) = 1 - \Phi\left(\frac{150 - 100}{40}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{5}{4}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{5}{4}\right)$$

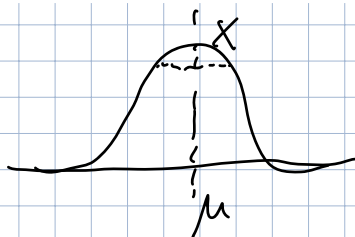
$$= 1 - \Phi(1.25) = 1 - 0.8944 = 0.1056$$

$$1 - P\left(\frac{\mu - \mu}{\sigma} \leq \frac{150 - \mu}{\sigma}\right) = 1 - P\left(Z \leq \frac{150 - \mu}{\sigma}\right)$$

14. Man bestimme den prozentualen Anteil der Realisierungen x einer Zufallsgröße $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, die

- a) im Intervall $|X - \mu| \leq \sigma$,
- b) im Intervall $|X - \mu| \leq 2\sigma$,
- c) im Intervall $|X - \mu| \leq 3\sigma$

$$|X - \mu| \leq \sigma$$



$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$\Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) = P(X \leq x)$$

13. Der Stromverstärkungsfaktor β einer Transistorcharge sei $\mathcal{N}(B, \sigma^2)$ normalverteilt mit $B = 100$, $\sigma = 40$. Für eine spezielle Geräteserie werden Transistoren mit $\beta > 150$ benötigt. Wieviel Prozent der Charge erfüllen diese Forderung?

$$B = 100$$

$$P(B > 150) = P\left(\frac{B - 100}{40} > \frac{150 - 100}{40}\right) = \Phi$$

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \quad Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$1 - P(B \leq 150) = P(B > 150)$$

$$\Phi = P(Z > 1,25) = 1 - P(Z \leq 1,25) = 1 - \Phi(1,25)$$

↳ in Φ -Tabelle

14. Man bestimme den prozentualen Anteil der Realisierungen x einer Zufallsgröße $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, die

- a) im Intervall $|X - \mu| \leq \sigma$,
- b) im Intervall $|X - \mu| \leq 2\sigma$,
- c) im Intervall $|X - \mu| \leq 3\sigma$

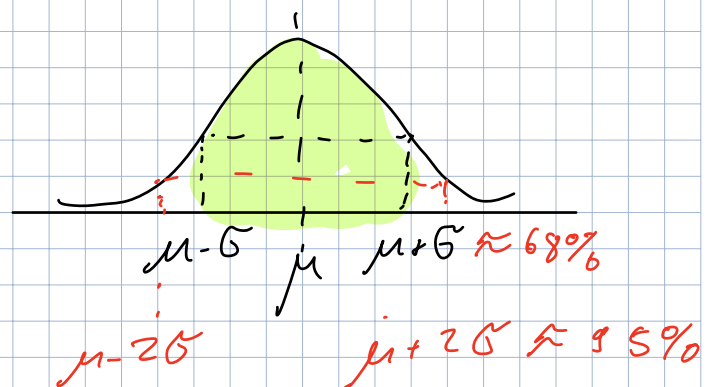
a) $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$P(|X - \mu| \leq \sigma) =$$

$$= P(-\sigma \leq X - \mu \leq \sigma)$$

$$= P\left(-1 \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq 1\right) = \Phi$$

||
Z



$$\begin{aligned}
 a) &= P(Z \leq 1) - P(Z \leq -1) = \\
 &= \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - 1 + \Phi(1) = 2\Phi(1) - 1 \\
 &\approx 68,26\%
 \end{aligned}$$

$$b) \quad 2\Phi(2) - 1 \approx 95,44\%$$

$$c) \quad 2\Phi(3) - 1 \approx 99,74\%$$

k	$\Phi(k)$	$P(X - \mu \leq k\sigma)$
1	0,8413	68,26%
2	0,9772	95,44%
3	0,9987	99,74%

15. Man bestimme Median und Interquartilabstand der $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ Verteilung.

$$\text{Median} = Q_{0,5}$$

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

x_p gegeben durch:

$$P(X \leq x_p) = p$$

$$\begin{aligned}
 \Phi(x_{0,5}) &= 0,5 \\
 \Rightarrow z &= 0
 \end{aligned}$$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$\Rightarrow x = \mu$$

$$\begin{aligned}
 \Phi(z_{0,5}) &= 0,5 \\
 \Rightarrow z &= 0
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{x - \mu}{\sigma} \leq \frac{x_p - \mu}{\sigma}\right) = P(Z \leq z_p)$$

$$\Rightarrow \frac{x_p - \mu}{\sigma} = z_p$$

aus Φ -Tabelle $z_p = 0$

$$\Rightarrow x_p = \mu$$

$$\Phi(z_{1/4}) = \frac{1}{4} \Rightarrow z$$

$$\Phi(z_{3/4}) = \frac{3}{4} \Rightarrow$$

$$z_{1/4} = -z_{3/4} = -0,67$$

$$IQR = z_{3/4} - z_{1/4} = 2 z_{3/4} = 1,34$$

$$\text{bzw. } x_p = \mu + z_p \cdot \sigma \quad \text{wenn } X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\text{Median } z_{0,5} = 0 \Rightarrow x_{0,5} = \mu + 0 \cdot \sigma$$

$$z_{0,75} = 0,67 \Rightarrow x_{0,75} = \mu + 0,67 \sigma$$

$$z_{0,25} = -0,67 \Rightarrow x_{0,25} = \mu - 0,67 \cdot \sigma$$

$$z_p = -z_{1-p} \quad \text{wenn } p < 0,5$$

$$IQR = x_{0,75} - x_{0,25} = 2 \cdot 0,67 \sigma \approx 1,34 \sigma$$

$$p_{-z} = 1 - p_z$$

$$2.49$$

16. Bei der Analyse von Daten in der Statistik hat man es häufig mit dem Problem des Entdeckens (und der Behandlung) von „Ausreißern“ zu tun. Ein oft angewandtes Kriterium zur Entscheidung, ob ein Datum ein Ausreißer ist, besteht darin, zu überprüfen, ob der Datenwert außerhalb eines vorberechneten Intervalls liegt. Als Intervallbreite wird dabei häufig $[Q_{1/4} - 1,5QA, Q_{3/4} + 1,5QA]$ verwendet (QA – Quartilabstand, vgl. Definition 2.24). Unterstellt man, daß die Daten normalverteilt sind, so wird mit der Intervallbreite $[Q_{1/4} - 1,5QA, Q_{3/4} + 1,5QA]$ ein gewisser Prozentsatz von Realisierungen der Normalverteilung als Ausreißer definiert. Wie groß ist dieser Prozentsatz? Außerdem berechne man die Intervallgrenzen, bei bekanntem (exaktem) Erwartungswert μ und Standardabweichung σ der Normalverteilung.

$$QA = Q_{3/4} - Q_{1/4}$$

$$P(\neg \text{Ausreißer}) = P\left(X \in [Q_{1/4} - 1,5QA, Q_{3/4} + 1,5QA]\right)$$

$$\begin{aligned}
&= P(X \in [\mu - 0,67\sigma - 1,5 \cdot 1,34\sigma, \mu + 0,67\sigma + 1,5 \cdot 1,34\sigma]) \\
&= P(X \in [\mu - 2,68\sigma, \mu + 2,68\sigma]) = \\
&= P(X \leq \mu + 2,68\sigma) - P(X \leq \mu - 2,68\sigma) = \\
&= P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{\mu + 2,68\sigma - \mu}{\sigma}\right) - P\left(X \leq \mu - 2,68\sigma\right) \\
&= \Phi(2,68) - \Phi(-2,68) = \Phi(2,68) - (1 - \Phi(2,68)) \\
&= 2\Phi(2,68) - 1 = 2 \cdot 0,9963 - 1 = 99,26\%
\end{aligned}$$

$$P(\text{Ausreisser}) = 1 - 99,26\% = 0,74\%$$

$$\neg \text{Ausreisser} = [\mu - 2,68\sigma, \mu + 2,68\sigma]$$

17. Ein Elektroauto habe eine mittlere Reichweite von 90km mit einer Standardabweichung von 20km (Normalverteilungsannahme).

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Akku-Ladung des Autos für mindestens 130km reicht?
- Welche Reichweite darf ein Autovermieter garantieren, wenn er mit einer 99%igen Sicherheit kalkuliert?

S - Fahrstrecke bis Stillstand
 $P(S > S_p) = 0,99$

$$R \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\mu \hat{=} 90 \text{ km}$$

$$\sigma = 20 \text{ km}$$

$$\begin{aligned}
P(R > 130) &= 1 - P(R \leq 130) \\
1 - \Phi\left(\frac{130 - 90}{20}\right) &= 1 - \Phi(2) = \\
&= 1 - 0,9772 = 2,28\%
\end{aligned}$$

$$b) r_{0,01} = \mu + z_{0,01} \cdot \sigma \hat{=} 90 + (-2,33) \cdot 20 \hat{=} 90 - 46,6 \hat{=} 43,4$$

$$Z_{0,01} = -Z_{0,99} \approx -2,33$$

$$P(X \leq x_{0,01}) = 0,01$$

$$X_{1-\alpha} = \mu + Z_{1-\alpha} \cdot \sigma$$

19. Wie kann man eine $\mathcal{N}(0, 1)$ verteilten Zufallszahl in eine $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ verteilte Zufallszahl transformieren?

$$X \sim \mathcal{N}(0, 1) \Rightarrow \frac{X - \mu}{\sigma} = Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$X = \mu + \sigma Z$$

20. Man zeige, daß die Exponentialverteilung „gedächtnislos“ ist, d.h., es ist zu zeigen, daß für die *bedingte* Überlebenswahrscheinlichkeit $P(T > t+x | T > t)$ für $t, x > 0$ gilt:

$$P(T > t+x | T > t) = P(T > x). \quad (2)$$

$$f_X(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$$

$$F_X = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$P(T > t+x | T > t) = P(T > x)$$

$$P(T > t+x | T > t) = \frac{P(T > t+x)}{P(T > t)}$$

$$= \frac{P(\{\omega : T(\omega) > t+x\} \cap \{\omega : T(\omega) > t\})}{P(T > t)}$$

$$= \frac{P(T > t+x)}{P(T > t)} = \frac{1 - P(T \leq t+x)}{1 - P(T \leq t)}$$

$$= \frac{1 - (1 - e^{-\lambda(t+x)})}{1 - (1 - e^{-\lambda \cdot t})} = \frac{\cancel{e^{-\lambda t}} \cdot e^{-\lambda x}}{\cancel{e^{-\lambda t}}} = e^{-\lambda x}$$

$$= 1 - (1 - e^{-\lambda x}) = 1 - P(T \leq x) = P(T > x) \quad \text{qed}$$

21. Bei der künstlichen Alterung von Bauelementen werden diese in einer Wärmekammer bei hoher Temperatur 4 Tage gelagert und belastet. Nach 20 Stunden sind bereits 50% der Bauteile ausgefallen und nach 40 Stunden sind es 60%. Man bestimme λ und β der Weibull-Verteilung. Wieviel Prozent der Bauelemente sind nach den 4 Tagen noch funktionsfähig?

$$t_{20} = 0,5$$

$$t_{40} = 0,6$$

$$F(x) = 1 - e^{-(\lambda x)^\beta}$$

$F \hat{=}$ Ausfallwahrscheinlichkeit

$$F(20) = 0,5$$

$$F(40) = 0,6$$

$$0,5 = 1 - e^{-(\lambda \cdot 20)^\beta} \quad \checkmark$$

$$0,6 = 1 - e^{-(40\lambda)^\beta} \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \ln(0,5) &= -(20\lambda)^\beta \\ &= -(20^\beta \cdot \lambda^\beta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln(0,6) &= -(40\lambda)^\beta \\ &= -(40^\beta \cdot \lambda^\beta) \end{aligned}$$

$$-\ln(0,5) = 20^\beta \cdot \lambda^\beta$$

$$-\ln 0,6 = 40^\beta \cdot \lambda^\beta$$

$$\frac{-\ln(0,5)}{20^\beta} = \frac{-\ln(0,6)}{40^\beta}$$

$$40^\beta \cdot \ln 0,5 = \ln 0,6 \cdot 20^\beta$$

$$\frac{40^3}{20^M} = \frac{\ln 0,6}{\ln 0,5} = \left(\frac{4}{2}\right)^3 = 2^M$$

$$= \ln 0,1$$

$$M = \log_2(\ln 0,1)$$

 Falsch

Nach 4 Tagen $\approx 27\%$

22. Eine LED-Lampe besteht aus 3 LEDs deren MTTF jeweils 30000 Stunden beträgt und deren Lebensdauervertelung vom Exponential-Typ ist. Mit der Zeit fallen die LEDs aus. Man berechne die erwartete Zeit, bis die LED-Lampe vollständig

erloschen ist.

Hinweise: Man berechne zunächst die Wahrscheinlichkeit $P(T \leq t)$, daß alle LEDs zum Zeitpunkt t defekt sind (man denke an die ersten Aufgaben von Kapitel 1). Daraus leite man die Dichtefunktion ab. Damit kann das Erwartungswertintegral aufgestellt werden, das durch Ausmultiplizieren des Integranden gliedweise integriert werden kann.

$$P(T \leq t)$$

A_i : „Ausfall Diode i bis zum Zeitpunkt t “

A : „Lampe ist dunkel“

$$A_i = \{T \mid T_i \leq t\}$$

$$A = \{T \mid T \leq t\}$$

$$A = A_1 \cap A_2 \cap A_3$$

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_i) = P(T_i \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$P(A) = (1 - e^{-\lambda t})^3 = P(T \leq t) = F_T(t)$$

$$\begin{aligned} \underline{f_T(t)} &= \frac{d}{dt} F_T(t) = 3 \cdot (1 - e^{-\lambda t})^2 \cdot \lambda e^{-\lambda t} = 3\lambda \cdot e^{-\lambda t} \cdot (1 - e^{-\lambda t})^2 \\ &= 3\lambda \cdot e^{-\lambda t} - 6\lambda \cdot e^{-2\lambda t} + 3\lambda \cdot e^{-3\lambda t} \end{aligned}$$

$$E[T] = \int_0^{\infty} t \cdot f_T(t) dt$$

$$\int_0^{\infty} t \lambda e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda}$$

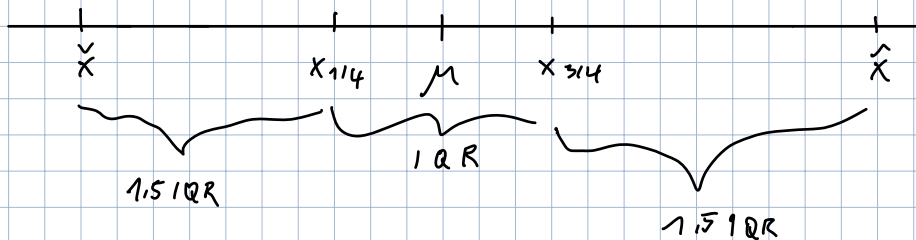
$$= \int_0^{\infty} t \cdot (3\lambda \cdot e^{-\lambda t} - 6\lambda \cdot e^{-2\lambda t} + 3\lambda \cdot e^{-3\lambda t}) dt$$

$$= 3 \cdot \int_0^{\infty} t \lambda \cdot e^{-\lambda t} dt + 3 \cdot \int_0^{\infty} 2\lambda t e^{-2\lambda t} dt + \int_0^{\infty} 3 \cdot \lambda t e^{-3\lambda t} dt$$

$$= \frac{3}{\lambda} - \frac{3}{2\lambda} + \frac{1}{3\lambda} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{11}{6}$$

$$= 30000 \cdot \frac{11}{6} = 55000$$

16. Bei der Analyse von Daten in der Statistik hat man es häufig mit dem Problem des Entdeckens (und der Behandlung) von „Ausreißern“ zu tun. Ein oft angewandtes Kriterium zur Entscheidung, ob ein Datum ein Ausreißer ist, besteht darin, zu überprüfen, ob der Datenwert außerhalb eines vorberechneten Intervalls liegt. Als Intervallbreite wird dabei häufig $[Q_{1/4} - 1.5QA, Q_{3/4} + 1.5QA]$ verwendet (QA – Quartilabstand, vgl. Definition 2.24). Unterstellt man, daß die Daten normalverteilt sind, so wird mit der Intervallbreite $[Q_{1/4} - 1.5QA, Q_{3/4} + 1.5QA]$ ein gewisser Prozentsatz von Realisierungen der Normalverteilung als Ausreißer definiert. Wie groß ist dieser Prozentsatz? Außerdem berechne man die Intervallgrenzen, bei bekanntem (exakten) Erwartungswert μ und Standardabweichung σ der Normalverteilung.



$$\hat{x} \approx \mu + 2,76$$

$$P(\text{Ausreißer}) \approx 0,7\%$$

$$\hat{x} \approx \mu - 2,76$$

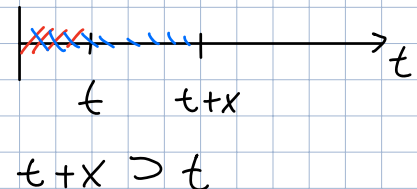
20. Man zeige, daß die Exponentialverteilung „gedächtnislos“ ist, d.h., es ist zu zeigen, daß für die *bedingte* Überlebenswahrscheinlichkeit $P(T > t+x | T > t)$ für $t, x > 0$ gilt:

$$P(T > t+x | T > t) = P(T > x). \quad (2)$$

$$\begin{aligned} P(T > t+x | T > t) &= P(T > x) = 1 - P(T \leq x) \\ &= 1 - (1 - e^{-\lambda x}) = e^{-\lambda x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= P(T > t+x | T > t) \\ &= \frac{P((T > t) \cap (T > t+x))}{P(T > t)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{P(\{T | T > t\} \cap \{T | T > t+x\})}{P(T > t)} \end{aligned}$$



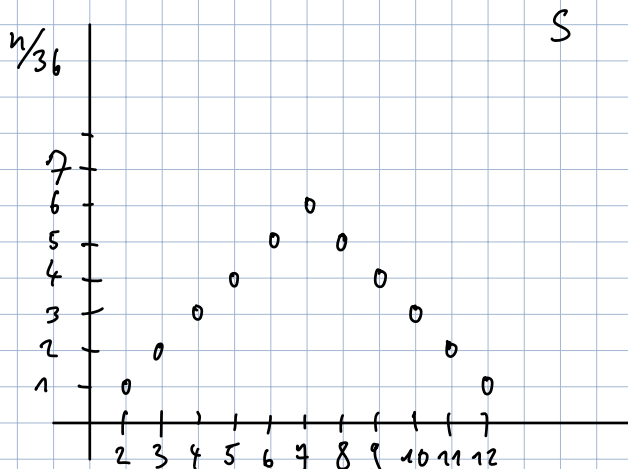
$$\begin{aligned}
 &= \frac{P(T > t+x)}{P(T > t)} = \frac{1 - P(T \leq t+x)}{1 - P(T \leq t)} \\
 &= \frac{1 - (1 - e^{-\lambda(t+x)})}{1 - (1 - e^{-\lambda t})} = \frac{\cancel{e^{-\lambda t}} \cdot e^{-\lambda x}}{\cancel{e^{-\lambda t}}}
 \end{aligned}$$

- Man rekapituiere die Aufgabe 16 von Kapitel 1 und interpretiere die Augensumme als Zufallsvariable S . Man stelle die Verteilung von S und die Verteilungsfunktion $F_S(s)$ graphisch dar.

- Man bestimme die Wahrscheinlichkeiten p_i für die Augensummen beim Werfen von 2 Würfeln, etwas formaler: $p_i = P(S_i)$ ist gesucht, wobei

$$S_i = \{(w_1, w_2) \in \{1, \dots, 6\}^2 \mid w_1 + w_2 = i\}, \quad \text{mit } 1 < i \leq 12. \quad (3)$$

Man stelle die Wahrscheinlichkeiten graphisch als $f(i) = p_i$ dar.



2. Welche implizite Annahme wurde in Beispiel 2.12 (Datenpaketfehler) bei der Herleitung der geometrischen Verteilung gemacht?

Man berechne die Verteilungsfunktion $F_X(k)$ der Verteilung (2.8) und zeige, daß $\lim_{k \rightarrow \infty} F_X(k) = 1$ (Hinweis: geometrische Reihensummenformel anwenden).

daß die Ereignisse unabhängig voneinander sind.

$$F_X(k) = p^{k-1}(1-p)$$

$$\sum_{k=0}^{i-1} d^k = \frac{1-d^i}{1-d}$$

$$F_X(k) = \sum_{k=0}^{i-1} p^k (1-p).$$

$\lim_{k \rightarrow \infty}$

$$\Rightarrow (1-d) \cdot \sum_{k=0}^{i-1} d^k = 1-d^i$$

$$d^i = (1-d) \cdot \sum_{k=0}^{i-1} d^k + 1$$

$$d^0 + d^1 + d^2 + \dots + d^{i-1} = \frac{1-d^i}{1-d}$$

$$P(X=k) = P(A_1) \cdot \dots \cdot P(A_{k-1}) \cdot P(\bar{A}_k) = p^{k-1}(1-p). \quad (2.8)$$

3. Die Lebensdauer t ($t \geq 0$) von elektronischen Bauteilen kann häufig durch eine Dichte der Form $f(t) = \alpha e^{-\lambda t}$ (Exponentialverteilung) mit $\lambda > 0$ modelliert werden. Man bestimme α , so daß $f(t)$ eine Dichtefunktion ist. Man bestimme dann die Verteilungsfunktion $F(t)$ und stelle $f(t)$ und $F(t)$ graphisch dar (z.B. unter Verwendung von Wolfram Alpha <http://www.wolframalpha.com>).

$$f(t) = \alpha \cdot e^{-\lambda t} \quad \alpha \in \mathbb{R}^+ \setminus 0$$

$$F(t) = \int_0^{\infty} f(t) dt = 1$$

$$F(t) = -\frac{\alpha}{\lambda} \cdot e^{-\lambda t}$$

$$1 = \left[-\frac{\alpha}{\lambda} \cdot e^{-\lambda t} \right]_0^{\infty} = \frac{\alpha}{\lambda} \left[-e^{-\infty} + e^0 \right] = \frac{\alpha}{\lambda} \cdot [0 + 1] = \frac{\alpha}{\lambda}$$

$$\Rightarrow \alpha = \lambda$$

4. Die QM-Abteilung eines großen Elektronik-Konzerns hat durch Tests herausgefunden, daß die Lebensdauer einer Smartphone-Serie durch die Exponentialverteilung der vorhergehenden Aufgabe modelliert werden kann, mit einem Parameter $\lambda = 0.05 \text{a}^{-1}$.

- Man berechne die Wahrscheinlichkeit, daß ein Smartphone den Gewährleistungszeitraum von 2a (Jahren) schadenfrei übersteht.
- Man berechne die Wahrscheinlichkeit, daß das Smartphone im 3. Jahr ausfällt.
- Man bestimme den Median der Verteilung. Was bedeutet dieser Wert anschaulich in Hinblick auf die gesamte Smartphone-Serie?

$$\lambda = 0,05 \text{a}^{-1} \quad \alpha = \lambda$$

$$f(t) = \alpha \cdot e^{-\lambda t}$$

$$F(t) \Big|_0^2 = \int_0^2 \alpha \cdot e^{-\lambda t} dt = -\frac{\alpha}{\lambda} \cdot e^{-\lambda t} \Big|_{t=0}^2$$

$$= -e^{-0,05 \cdot 2} + e^0 = -0,904 + 1 = 0,09516$$

$\Rightarrow$ Ausfallwsk: 90,48%

$$\begin{aligned} \text{b) } F(t) \Big|_2^3 &= -\frac{\alpha}{\lambda} \cdot e^{-\lambda t} \Big|_{t=2}^3 = -\left(e^{-0,05 \cdot 3} - e^{-0,05 \cdot 2} \right) \\ &= 0,0441 \end{aligned}$$

$$\text{c) } 0,5 = -\frac{\alpha}{\lambda} \cdot e^{-\lambda t} \Big|_0^T = 1 - \frac{\alpha}{\lambda} \cdot e^{-\lambda T}$$

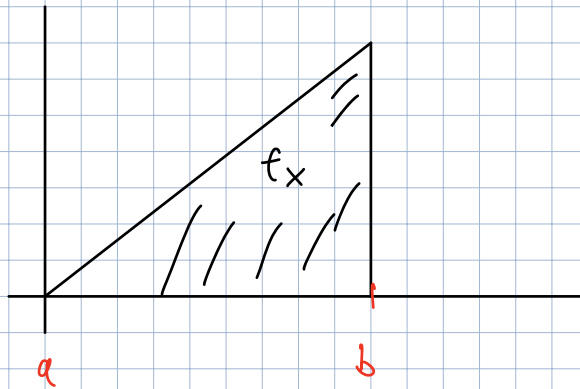
$$\ln\left(0,5 \frac{\lambda}{\alpha}\right) = -\lambda T \Rightarrow T = -\frac{1}{\lambda} \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \frac{\lambda}{\alpha}\right) = \frac{1}{\lambda} \cdot \ln(2)$$

5. Eine stetige Zufallsgröße X sei gleichverteilt auf dem Intervall $[a, b]$ (die Dichtefunktion ist durch Gl. (2.31) gegeben). Man berechne die Verteilungsfunktion $F_X(x)$ und stelle sie graphisch dar.

2.31: $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$ für $a \leq x \leq b$
 0 ansonsten

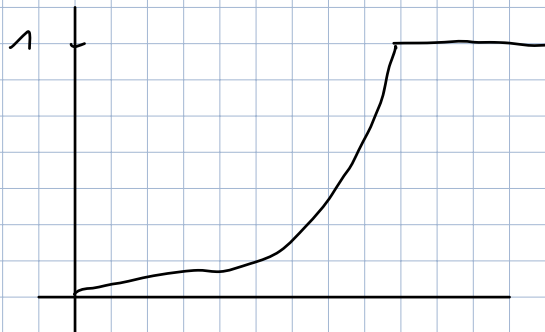
$F_X(x)$

$f_X(x)$:



$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$$

F_X



6. Berechnen Sie den Erwartungswert der Lebensdauerverteilung von Aufgabe 3.
Zur Lösung des Integrals wende man die Technik der partiellen Integration an.

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

$$f(x) \hat{=} f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

$$a = -\lambda$$

$$\int t \cdot e^{at} = t \cdot \frac{e^{at}}{a} - \int \frac{e^{at}}{a}$$

$$\int f \cdot g' = f \cdot g - \int f' \cdot g$$

$$= \lambda \cdot \left[\frac{t}{a} \cdot e^{at} - \frac{e^{at}}{a^2} + C \right]_{t_1}^{t_2} = \left[\frac{e^{at}}{a} \cdot \left(t - \frac{1}{a} \right) + C \right] \cdot \lambda$$

$$\Rightarrow \frac{e^{-\lambda t}}{(-\lambda)^2} \cdot (-\lambda t - 1)$$

$$\int x \cdot e^{ax} dx = \left(\frac{ax - 1}{a^2} \right) \cdot e^{ax}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \Rightarrow \frac{1}{\lambda^2} \cdot (-\lambda \cdot 0 - 1) \cdot e^{-\lambda \cdot 0} = \frac{1}{\lambda^2} \cdot (-1) \cdot 1 = -\frac{1}{\lambda^2}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda^2} \cdot (-\lambda \cdot \infty - 1) \cdot e^{-\lambda \cdot \infty} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} - \lim_{t \rightarrow 0} = \int_{t=-\infty}^{\infty} t \cdot e^{-\lambda t} dt + 0$$

integral von $-\infty$ bis 0

$$0 - \left(-\frac{1}{\lambda^2} \right) = \frac{1}{\lambda^2} \cdot \lambda = \frac{1}{\lambda}$$

Lsg

$$f(t) = \lambda \cdot e^{-\lambda t} \begin{cases} \text{für } t \geq 0 \\ 0 & \text{für } t < 0 \end{cases}$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

$$E[T] = \int_0^{\infty} t \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda t} dt$$

7. Man berechne die Varianz der Lebensdauerverteilung von Aufgabe 3.

$$\text{Var}[X] = E[(X - \mu)^2]$$

$$\mu = \frac{1}{\lambda}$$

$$\int x^2 \cdot e^{ax} dx = x^2 \cdot \frac{e^{ax}}{a} - \int 2x \cdot \frac{e^{ax}}{a}$$

$$\int f \cdot g' = f \cdot g - \int f' \cdot g$$

$$= \frac{x^2}{a} \cdot e^{ax} - \frac{2}{a} \int x \cdot e^{ax} = \frac{x^2}{a} \cdot e^{ax} - \frac{2}{a} \cdot \left(\frac{ax - 1}{a^2} \right) \cdot e^{ax}$$

$$= e^{ax} \cdot \left(\frac{x^2}{a} - \frac{2ax}{a^2} + \frac{2}{a^2} \right) = \left(\frac{a^2 x^2 - 2ax + 2}{a^2} \right) \cdot e^{ax} + C$$

$$\Rightarrow \lambda \cdot \int_{x=0}^{\infty} x^2 \cdot e^{-\lambda x} = e^{-\lambda \cdot 0} \cdot \left(\frac{\lambda^2 x^2 + 2\lambda x + 2}{(-\lambda)^3} \right) - e^0 \cdot \left(\frac{2}{(-\lambda)^3} \right)$$

$$= \lambda \left(0 - \left(1 \cdot -\frac{2}{-\lambda^3} \right) \right) = \frac{2}{\lambda^2} = m_2$$

$\mu = ?$

$$m_2 - \mu^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

8. Berechnen Sie die Varianz der Gleichverteilung (2.31) unter Verwendung von (2.37).

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{für } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad \text{2.31}$$

$$\sigma^2 = E[X^2] - (E[X])^2 = \mu_2 - \mu^2$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx \Rightarrow E[X] = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx$$

$$E[X] = \frac{1}{b-a} (b^2 - a^2) \cdot \frac{1}{2} = \frac{(b-a) \cdot (b+a)}{2 \cdot (b-a)} = \frac{b+a}{2}$$

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx \Rightarrow E[X^2] = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx$$

$$= \frac{1}{(b-a)3} (b^3 - a^3) = \frac{(b^3 - a^3)}{3 \cdot (b-a)}$$

$$\sigma^2 = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{(b^3 - a^3)}{3 \cdot (b-a)} - \left(\frac{b+a}{2} \right)^2$$

$$= \frac{(b^3 - a^3)}{3 \cdot (b-a)} - \frac{(b+a)^2}{4}$$

Lsg:

$$E[(X-\mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$= E[X] = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{1(b^2-a^2)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$$

$$(E[X])^2 = \frac{(a+b)^2}{4}$$

$$E[X^2] = \int_{x=a}^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{1}{3} (a^2 + ab + b^2)$$

$$E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{(a-b)^2}{12}$$

9. Man zeige, daß für standardisierte Zufallsvariablen $E[Z] = 0$ und $\text{Var}[Z] = 1$ gilt.

$$E[Z]$$

$$Z = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X}$$

Lsg:

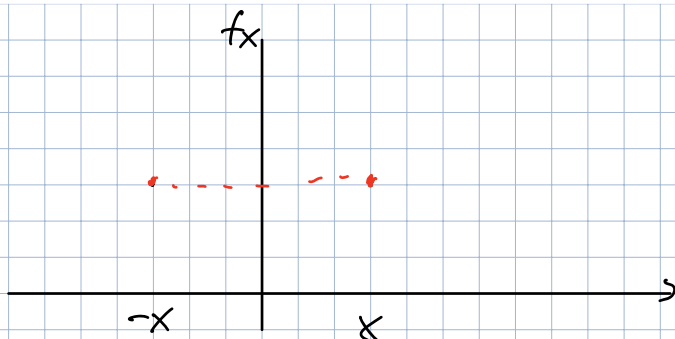
$$E[Z] = E\left[\frac{X - \mu}{\underset{\substack{\uparrow \\ \text{standard abweichung}}}{\sigma}}\right] = \frac{1}{\sigma} E[X - \mu] = \frac{1}{\sigma} [E[X] - E[\mu]]$$

$$= \frac{1}{\sigma} (\mu - \mu) = 0$$

2.40

$$\text{Var}[Z] = \text{Var}\left[\frac{1}{\sigma} X - \frac{\mu}{\sigma}\right] = \frac{1}{\sigma^2} \quad \text{Var}[X] = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1$$

10. Eine um Null symmetrische stetige Verteilung von X ist definiert durch die Eigenschaft $f_X(-x) = f_X(x)$ ihrer Dichtefunktion f_X . Man zeige, daß für alle ungeraden Momente $E[X^k] = 0$ gilt. Was gilt für den Erwartungswert, wenn die Symmetrie nicht bezüglich $X = 0$, sondern bezüglich $X = a$, also $f_X(a-x) = f_X(a+x)$, gilt?



$$E[X^k] = 0 \quad \forall \frac{k}{2} \in \mathbb{N}$$

$$E[X^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k \cdot f(x) dx = -\int_{-\infty}^0 x^k f(x) dx + \int_0^{\infty} x^k f(x) dx$$

$$= \int_0^{\infty} x^k f(x) dx - \int_0^{\infty} x^k f(x) dx \quad \text{da } f(x) = f(-x)$$

$$= \int_0^{\infty} x^k f(x) dx - \int_0^{\infty} (-x)^k f(x) dx = \int_0^{\infty} x^k f(x) dx - \int_0^{\infty} (-x)^k f(x) dx$$

wenn $k = \text{ungerade}$ $\forall x \in \mathbb{R}^+$ $T1: \text{pos} - (\text{neg})$

$$b \quad f(a-x) = f(a+x)$$

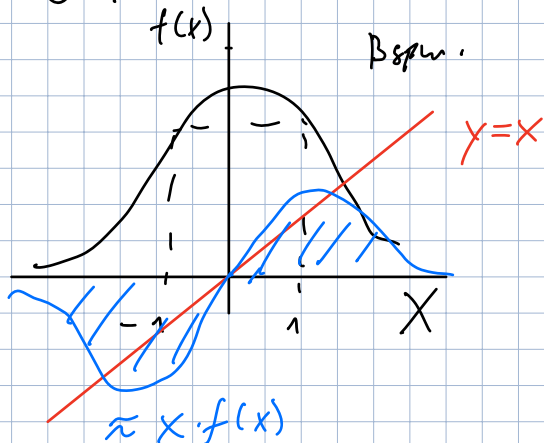
$$\Rightarrow \int_{-\infty}^a f(x) dx = \int_a^{\infty} f(x) dx = 0,5$$

$$E[X^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k \cdot f(x) dx = \int_{x=-\infty}^a x^k \cdot f(x) dx + \int_{x=a}^{\infty} x^k \cdot f(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^0 (x+a)^k f(x+a) dx + \int_{x=0}^{\infty} (x-a)^k f(x-a) dx$$

$$= \int_0^{\infty} (x'-a)^k f(x-a) dx - \int_0^{\infty} (x+a)^k f(x+a) dx$$

CSg Ansatz



Bspw.

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = 0$$

11. Gegeben sei eine diskrete Zufallsvariable X , die die Werte $x \in \{1, \dots, 5\}$ annimmt. Gegeben seien weiterhin die folgenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen

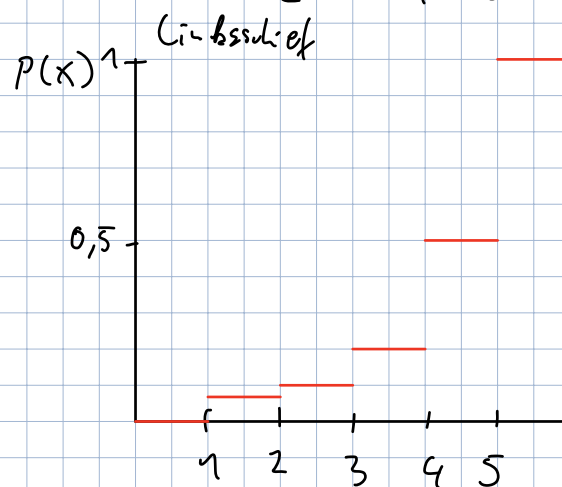
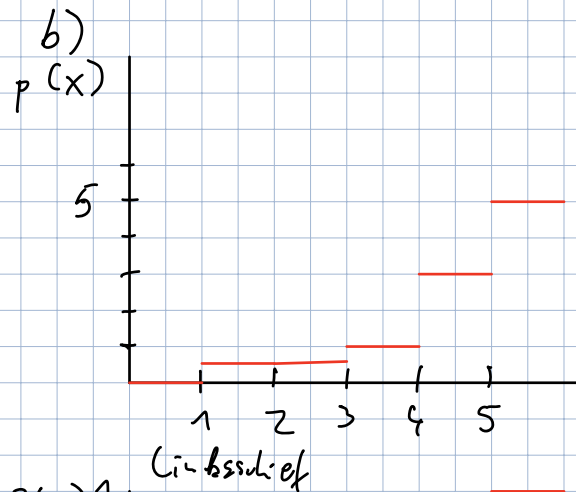
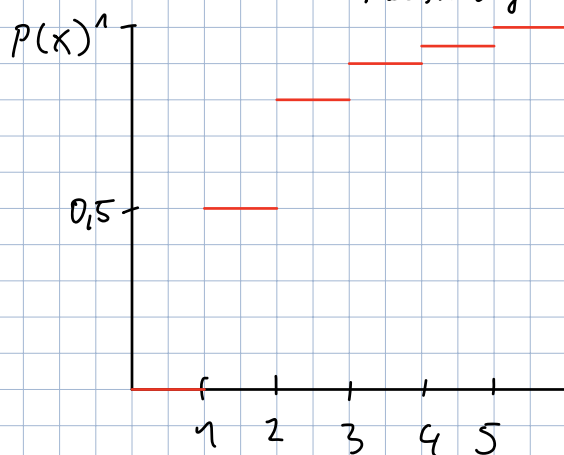
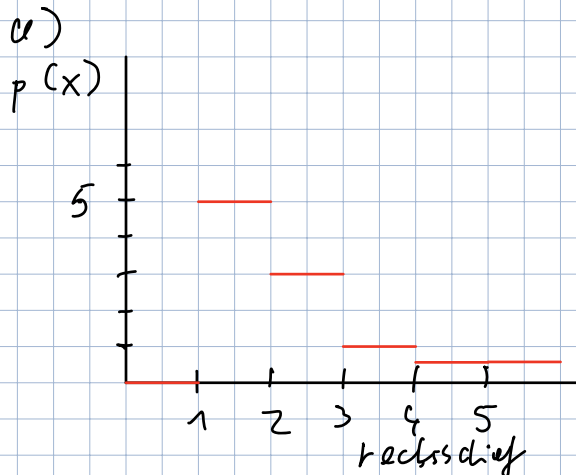
a)

X	1	2	3	4	5
p_X	0.5	0.3	0.1	0.05	0.05

b)

X	1	2	3	4	5
p_X	0.05	0.05	0.1	0.3	0.5

Man stelle die Wahrscheinlichkeitsfunktionen graphisch dar und berechne Varianz und Schiefe der Verteilungen.



$$\text{Var} = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=1}^n p_k \cdot x = 1 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,1 + 4 \cdot 0,05 + 5 \cdot 0,05 \\ &= 0,5 + 0,6 + 0,3 + 0,2 + 0,25 \\ &= 1,85 \end{aligned}$$

$$E[X^2] = \sum_{k=1}^n p_k \cdot x^2 = 1^2 \cdot 0,5 + 2^2 \cdot 0,3 + 3^2 \cdot 0,1 + 4^2 \cdot 0,05 + 5^2 \cdot 0,05$$

$$= 0,5 + 1,2 + 0,9 + 0,8 + 1,25 = 4,65$$

$$\text{Var} = 4,65 - (1,85)^2 = 1,227$$

$$E[X^3] = \sum_{k=1}^n p_k \cdot x^3 = 1^3 \cdot 0,5 + 2^3 \cdot 0,3 + 3^3 \cdot 0,1 + 4^3 \cdot 0,05 + 5^3 \cdot 0,05$$

$$= 15,05$$

$$g_1[X] = \frac{E[X^3]}{\sigma^3} = \frac{15,05}{\sqrt{1,227}^3} = 11,073$$

$$\frac{1}{\sigma^3} E[E[X^3] - 3\mu E[X^2] + 2\mu^3 E[X]]$$

oder Binom multiplizieren

$$\frac{1}{\sigma^3} E[X^3 - 3\mu X^2 + 3\mu^2 X - \mu^3]$$

b)

$$E[X] = \sum_{k=1}^n p_k \cdot x = 1 \cdot 0,05 + 2 \cdot 0,05 + 3 \cdot 0,1 + 4 \cdot 0,3 + 5 \cdot 0,5$$

$$= 0,05 + 0,1 + 0,3 + 1,2 + 2,5 = 4,15$$

$$E[X^2] = \sum_{k=1}^n p_k \cdot x^2 = 1^2 \cdot 0,05 + 2^2 \cdot 0,05 + 3^2 \cdot 0,1 + 4^2 \cdot 0,3 + 5^2 \cdot 0,5$$

$$= 0,05 + 0,2 + 0,9 + \frac{16 \cdot 3}{10} + 12,5 = 18,45$$

$$\text{Var} = E[X^2] - (E[X])^2 = 1,2275$$

$$E[X^3] = \sum_{k=1}^n p_k \cdot x^3 = 1^3 \cdot 0,05 + 2^3 \cdot 0,05 + 3^3 \cdot 0,1 + 4^3 \cdot 0,3 + 5^3 \cdot 0,5$$

$$= 84,85$$

$$y[X] = \frac{\mu_3}{\sqrt[3]{\sigma^2}} = \frac{89,85}{\sqrt[3]{1,2275}} = 62,39 - 1,40131$$

12. Gegeben sei eine diskrete Zufallsvariable X , die die Werte $x \in \{1, \dots, 5\}$ annimmt. Gegeben seien weiterhin die folgenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen

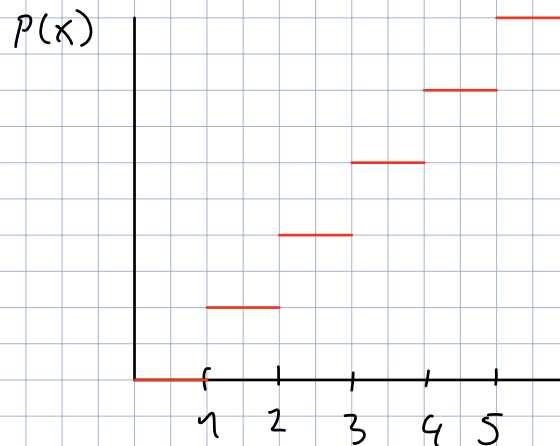
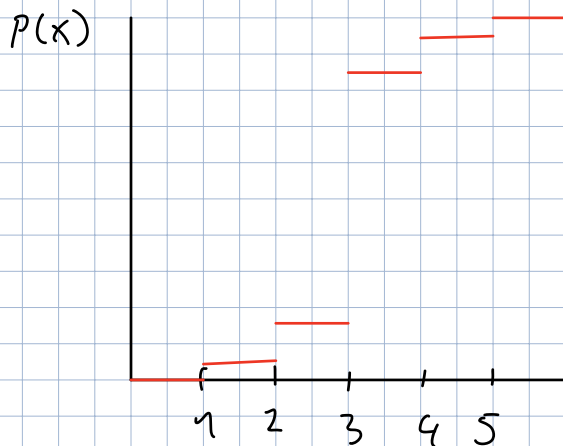
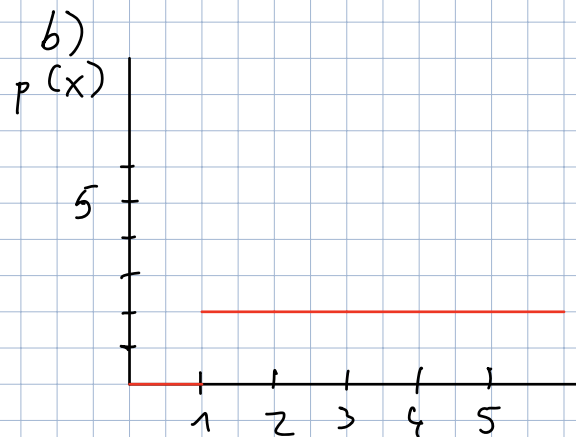
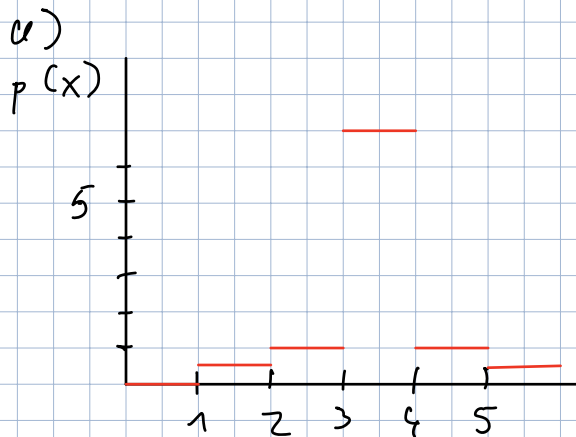
a)

X	1	2	3	4	5
p_X	0.05	0.1	0.7	0.1	0.05

b)

X	1	2	3	4	5
p_X	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

Man stelle die Wahrscheinlichkeitsfunktionen graphisch dar und berechne Varianz, Schiefe und Exzeß der Verteilungen.



a)

$$E[X] = \sum_k p_k \cdot k = 1 \cdot 0,05 + 2 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,7 + 4 \cdot 0,1 + 5 \cdot 0,05 = 3$$

$$E[X^2] = \sum_k p_k \cdot h^2 = 1 \cdot 0,05 + 2^2 \cdot 0,1 + 3^2 \cdot 0,7 + 4^2 \cdot 0,1 + 5^2 \cdot 0,05$$

$$= 9,6$$

$$\text{Var} = m_2 - \mu^2 = 9,6 - 3^2 = 0,6$$

$$E[X^3] = \sum_k p_k \cdot h^3 = 1 \cdot 0,05 + 2^3 \cdot 0,1 + 3^3 \cdot 0,7 + 4^3 \cdot 0,1 + 5^3 \cdot 0,05$$

$$= 32,4$$

$$E[X^4] = 115,2$$

$$g_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = \frac{32,4}{\sqrt{0,6}^3} = 69,713$$

$$g_2 = \frac{115,2}{\sqrt{0,6}^4} - 3 = 320 - 3 = 317 \quad 2$$

$$b) E[X] = \sum_k p_k \cdot h = 3 = \mu_1$$

$$E[X^2] = \sum_k p_k \cdot h^2 = 11$$

$$\text{Var} = 11 - 3^2 = 2 = \sigma^2$$

$$E[X^3] = \sum_k p_k \cdot h^3 = 45$$

$$E[X^4] = \sum_k p_k \cdot h^4 = 195,8$$

$$g_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = \frac{45}{\sqrt{2}^3} = 5 \cdot \sqrt{3} \approx 8,66$$

$$s^2 = \frac{\mu_4}{6^4} = \frac{195,8}{3^2} = 21,75 \quad -1,3$$

12. Gegeben sei eine diskrete Zufallsvariable X , die die Werte $x \in \{1, \dots, 5\}$ annimmt. Gegeben seien weiterhin die folgenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen

a)

X	1	2	3	4	5
p_X	0.05	0.1	0.7	0.1	0.05

b)

X	1	2	3	4	5
p_X	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

Man stelle die Wahrscheinlichkeitsfunktionen graphisch dar und berechne Varianz, Schiefe und Exzeß der Verteilungen.

$$E[(X-\mu)^3] = E[X^3 - 3X^2\mu + 3X\mu^2 - \mu^3]$$

$$= E[X^3] - 3 \cdot E[X^2] \cdot \mu + \underbrace{3 \cdot E[X] \cdot \mu^2 - \mu^3}_{=}$$

=

$$E[X^3] - 3E[X^2] \cdot \mu + 2\mu^3 = \mu_3$$

$$E[X^3] = \sum_{i=1}^5 x_i^3 \cdot p_i = 1 \cdot 0,05 + 2^2 \cdot 0,1 + 3^2 \cdot 0,7 + 4^2 \cdot 0,1 + 5^2 \cdot 0,05 = 32,4$$

$$E[X^2] = 9,6$$

$$\mu = E[X] = 3$$

$$32,4 - 3 \cdot 9,6 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 =$$



Test: WSL 11 9

$$E[X] = 0 \quad E[X^2] = 1 \quad E[X^3] = 0$$

$$E[X^4] = 3$$

$$\mu_k := E[(X - \mu)^k]$$

$$Y = g(X) = 2X^2 + X + 3$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = 0$$

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} (2x^2 + x + 3) \cdot f(x) dx$$